

Manejo de Materiales y Distribución de Planta

1.INTRODUCCIÓN A LA INTRALOGÍSTICA

Principio ambiental (MHI). Finales: 10

El impacto ambiental y el consumo de energía de las tareas a realizar son aspectos fundamentales que deben tenerse siempre en cuenta al momento de diseñar, seleccionar e implementar el sistema de manejo de materiales.

Principio de sistema (MHI). Finales: 3

Principio de Sistema. Las actividades de movimiento, almacenamiento y embalaje de materiales deben estar integradas por completo para formar un sistema operativo que abarque la recepción, inspección, almacenamiento, producción, ensamble, empaque, unificación, selección de órdenes, envíos, transporte y manejo de reclamos, entre otras.

Principio de automatización (MHI). Finales: 2

Principio de Automatización. Las operaciones de manejo de materiales deben mecanizarse y/o automatizarse siempre que ello resulte posible para mejorar los resultados operativos, aumentar la flexibilidad, mejorar la predictibilidad, disminuir los costos operativos y eliminar la mano de obra repetitiva o potencialmente insegura.

Principio del Trabajo (MHI). Finales: 2

Principio del Trabajo: La tarea de manejo de materiales debe minimizarse al máximo sin que ello atente contra la productividad o el nivel de servicio requerido por la operación.

• Key Point

- La medición del trabajo es el flujo de materiales (volumen, peso, unidades, por tiempo) por la distancia recorrida en el movimiento
- Eliminar movimientos innecesarios
- Considerar los movimientos de alzada y bajada como movimientos distintos de translación
- Siempre que se pueda utilizar el movimiento por gravedad
- Priorizar los movimientos en línea recta

Qué se entiende por Intralogística y a que procesos, ámbitos y materiales involucra el término. Finales: 1

Intralogística: Conjunto de actividades que permiten gestionar y materializar la implementación de protecciones, almacenajes y movimientos requeridos para la totalidad de materiales, incluyendo a los residuos y desperdicios, que forman parte de la cadena íntegra de operaciones en el ámbito interno de cualquier planta industrial o establecimiento comercial, de forma económica y con resultados previsibles.

Procesos involucrados:

- LOGISTICA & SUPPLY CHAIN
- INGRESO DE MATERIALES
- MANEJO INTERNO DE LA TOTALIDAD DE MATERIALES
- UBICACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS EXISTENTES EN LA PLANTA
- SALIDA DE BIENES Y SERVICIOS
- SALIDA DE RESIDUOS Y DESPERDICIOS

Materiales Involucrados:

- FLUIDOS
- GRANELES
- UNIDADES
- RESIDUOS Y DESPERDICIOS
- EQUIPOS E INSTALACIONES NESESARIOS

2. MANEJO MANUAL DE CARGAS

Manejo Manual de Cargas: que valores de carga en Kg y velocidad en m/seg se recomienda utilizar, según Lehmann, para lograr la máxima eficiencia de un hombre de 80 Kg (800 N). Finales: 13

Manejo Manual de los Materiales: Se define así a toda labor realizada por un trabajador que requiriera principalmente del uso de fuerza humana para levantar, sostener, colocar, empujar, descender, transportar y/o ejecutar cualquier otra acción que posibilite poner en movimiento o detener un determinado objeto.

- Carga máxima por transportar: 35 % del peso del cuerpo (valores para un hombre promedio, reduciendo el valor al 30% para el caso de mujeres)
- Velocidad máxima del movimiento: 4 a 5 Km./hora (según las distancias y repetición de la tarea)
- Carga Máxima Hombre: $80\text{kg} \times 0,35 = 28\text{kg}$
- Velocidad máxima: $(4 \text{ a } 5 \text{ km/hora} \times 1000 \text{ m/km}) / 3600 \text{ seg/hora} = 1,11 \text{ a } 1,39 \text{ m/seg}$

Ejercicio: a) como se calcula el tiempo de reposo, así como el valor que toma el mismo para ser aplicado "por cada hora de trabajo realizado" para el caso de una actividad que exige del trabajador un consumo energético de 5 Kcal/min. b) Indicar a quienes se deben las fórmulas utilizadas y cuáles son los límites de consumo energético que las limitan

Lehmann y Spitzer proponen:

- Trepo = $(M/4 - 1) \times 100 (\%)$
- Trepo = $(5 \text{ Kcal/min} / 4 - 1) \times 100 = 25\%$
- Trepo x hora trabajada = $60/0,75 \times 0,25 = 20'$
- Límites para la fórmula propuesta
- $M1 = \text{ó} < 4 \text{ Kcal/minuto}$
- $M2 = 8 \text{ Kcal/minuto}$

Diferencias entre metabolismo basal y de ocio (Extra profesional). Indicar los consumos energéticos para un hombre promedio, en ambos casos. Finales: 4

Metabolismo Basal:

El metabolismo basal, que depende de la talla, el peso y el sexo de una persona, es proporcional a la superficie corporal y se entiende como el consumo de energía necesario para mantener en funcionamiento los órganos del cuerpo en reposo (independientemente de que se trabaje o no). Con ello nos referimos al consumo energético necesario para la alimentación de la musculatura respiratoria, cardíaca, del sistema digestivo, nervioso, termorregulación del cuerpo, etc.

Experimentalmente se ha calculado que para un hombre de 70-75 Kg. de peso y 1,70-1,75 metros de estatura, el consumo energético es de aproximadamente 1.700 Kcal/día y para una mujer de unos 60-65 Kg. de peso y 1,60-1,65 metros de estatura, es de unas 1.400 Kcal/día.

Metabolismo de Ocio o Extra Profesional:

El metabolismo Extra profesional o de ocio es el debido a otras actividades habituales como ser: el aseo, vestirse, etc. y se estima un consumo medio aproximado de unas 600 Kcal/día para el hombre y unas 500 Kcal/día para la mujer.

Para una carga de trabajo moderado, la Normativa nacional "andar en llano a Km/h y con Kg de carga" : a) Velocidad y carga máxima b) ¿cuál es la norma que regula esto? c) ¿A qué sector de la industria puede aplicarse? Finales: 2

Ley 19.587 -Decreto Reglamentario 351/79-ANEXO II-TABLA 3

Categoría: Moderada: Andar en llano a 6 km/h., llevando una carga de 3 kg de peso

la Ley 19.587 a través de su Decreto reglamentario (617/1997) indica que para la Actividad Agraria La carga máxima a transportar manualmente (sin elementos auxiliares) por trabajador será de CINCUENTA (50) kilogramos en un recorrido de hasta DIEZ (10) metros.

Actividad Física total = Sumatoria de Metabolismos. ¿Qué significaba el término Ee en la fórmula de Metabolismo total de trabajo? (4 opciones, la correcta era "ninguna de las anteriores"). Finales: 2

Actividad Física Total = MB + MO + MT

MB: Metabolismo Basal: consumo de energía necesario para mantener en funcionamiento los órganos del cuerpo en reposo

MO: Metabolismo de Ocio: Debido a otras actividades habituales como ser: el aseo, vestirse, etc.

MT: Metabolismo de Trabajo: Se calcula teniendo en cuenta fundamentalmente dos factores: Cargas Estáticas y Dinámicas.

Actividad Física Total = MB + MO + Ee + Ed1 + Ed2

Ec = Consumo de Energía Estática por Posturas = S + Sa (S: Consumo de energía por postura principal Sa : Consumo de energía por postura secundaria)

Ed1 = Consumo de energía dinámica consumida por transporte manual de cargas

Ed2 = Consumo de energía por esfuerzos musculares e intensidad del esfuerzo

Clasificación de los trabajos según el consumo metabólico/energético. Finales: 2

- Trabajo Ligero: <1.600 Kcal/Jornada
- Trabajo Medio: 1.600-2.000 Kcal/Jornada

Trabajo Pesado: >2.000 Kcal/Jornada

Definir trabajo pesado. Finales: 1

TRABAJO PESADO: Aquellos cuyo trabajo energético supera las 2.000 Kcal/Consumo diario.

¿Cómo se alza una carga? Explicar paso por paso. Finales: 1

- Acercar los pies a la posición tanto como resulte posible
- Doblar las rodillas de manera que la carga quede situada entre las piernas dobladas
- Mantener la espalda recta
- Agarrar la carga usando las palmas de las manos y la base de los dedos
- Levantar la carga enderezando las piernas, manteniendo la espalda recta y los brazos pegados al cuerpo

¿Cómo se compone la carga de trabajo? ¿Cuál sería la distribución optima? Finales: 1

Si entendemos a la carga de trabajo como al conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral, tenemos que admitir que para realizar una valoración correcta de dicho valor o actividad del individuo frente a la tarea hay que observar los dos aspectos reflejados en la definición, o sea, el aspecto físico y el aspecto mental dado que ambos, en proporciones variables, coexisten en toda tarea.

Carga Máxima que se puede transportar, en qué distancia máxima. ¿Qué norma regula esto? Finales: 1

La carga máxima que puede transportarse manualmente (sin elementos auxiliares) por trabajador será de CINCUENTA (50) kilogramos en un recorrido de hasta DIEZ (10) metros. "Actividad Agraria", la Ley 19.587 a través de su Decreto reglamentario (617/1997)

3. EDIFICIOS INDUSTRIALES

Tornillo 8.8 indicar qué representan y valores de ambos términos. Indicar a qué norma responde. Tornillo 10.9 poner valores de resistencia. Finales: 7

Tornillo 8.8:

- El primer valor representa la resistencia a la rotura del tornillo. El valor es $8 \times 100 \text{ N/mm}^2 = 800 \text{ N/mm}^2$
- El segundo valor representa el valor de la fluencia. El valor es $80\% \times 8 \times 100 \text{ N/mm}^2 = 640 \text{ N/mm}^2$
- Responden a la norma estándar ISO.

Tornillo 10.9

- Resistencia a la rotura = 1000 N/mm^2
- Fluencia = 900 N/mm^2

Hormigón, ¿qué tipo de ensayo se realiza? Finales: 6

- a) ¿Qué significa H30, cual es el valor de rotura?
- b) indicar para que tipo de construcciones/estructuras se usan H8 y H13
- c) norma o reglamentación

Se le realizan ensayos de resistencia a la compresión.

- a) H30: Es la clasificación del tipo de hormigón e indica que tiene una resistencia a la compresión de 300 Kg/cm^2
- b) H8 estructuras de hormigón simple (sin armar)
H13 estructuras de hormigón simple y armado.
- c) REGLAMENTO CIRSOC 201 M - Resistencia de los hormigones

¿Cuál es la ventaja más importante y cuáles son las desventajas de un sistema de vigas de repartición ancladas mediante sistemas soldados (no es refuerzo de cabreadas) en vez de abulonadas, indicando cuándo y/o por qué motivo 'en particular' se utiliza este tipo de solución? Finales: 3

PARA MINIMIZAR LAS ALTURAS QUE OCUPAN LOS DIVERSOS NIVELES DE VIGAS DE REPARTICION PUEDEN REALIZARSE INTERVENCIONES DE RECORTE DE PERFILERIA ENCASTRANDO LAS MISMAS SOBRE NIVELES INFERIORES, EN CUYO CASO LA SUJECCION DE ESTOS PERFILES ASI ENCASTRADOS DEBERA SER MEDIANTE UNIONES DE TIPO SOLDADAS.

La desventaja más importante es no poder desmontar fácilmente estas vigas en caso de requerir alguna modificación o remodelación del edificio industrial.

LEED: Nuevas Construcciones. Cuáles son los prerequisites para edificios eficientes. Objetivos de prerequisites LEED, en qué se basan y qué pasa si no se cumple. Finales: 3

LEED: Normativa para la construcción de edificios sustentables de EEUU. Utilizado también en Argentina. *Leadership in Energy & Environmental Design*.

Prerequisites para el caso de construcciones nuevas se exige cumplir con la certificación de:

- 1- Prevención de la contaminación durante la construcción
- 2- Reducción en el uso de agua
- 3- Contar con un líder en Commissioning
- 4- Eficiencia energética mínima
- 5- Manejo de refrigerantes
- 6- Depósito y recolección de materiales reciclables
- 7- Calidad del aire interior – Desempeños mínimos
- 8- Control humo de tabaco

Objetivos de LEED:

- 1- Definir "Edificio Sustentable" estableciendo un estándar de medición común.
- 2- Promover prácticas de proyecto integradoras para la totalidad del edificio.
- 3- Estimular la competencia en Sustentabilidad.
- 4- Elevar la apreciación del consumidor sobre los beneficios que aportan los edificios sustentables.
- 5- Transformar el mercado del medio construido, y futuro, hacia la sustentabilidad.

Qué se basa LEED:

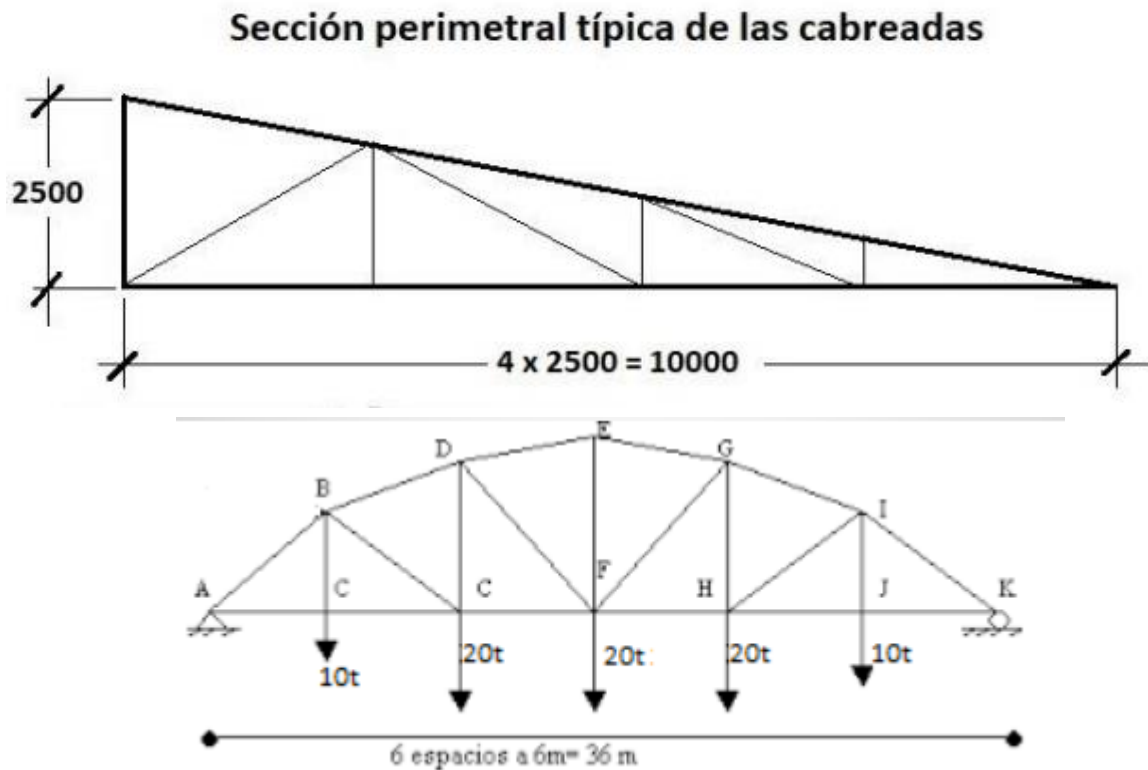
- Localización sustentable.
- Ahorro de Agua.
- Eficiencia Energética.
- Selección de materiales y recursos.
- Calidad Ambiental Interior.
- Innovación y diseño.

En caso de no cumplir no se podrán alcanzar los grados de certificación LEED:

- CERTIFICADO: 40-49 puntos.
- PLATA: 50-59 puntos.
- ORO: 60-79 puntos.
- PLATINO: 80 + puntos.

¿Qué es una Cabreada? Realizar esquema ¿Con qué fin se les aplica una protección exterior a las vigas de repartición de cargas de un edificio metálico? ¿Qué particularidades básicas se deben tener en cuenta al momento de definir el tipo de protección a darle a dicha perfilería? ¿Qué cuestiones fundamentales deben tenerse en cuenta para realizar correctamente un refuerzo de cabreadas? **Finales: 3**

Cabreada: Estructura reticular de los techos de naves industriales en los cuales es común realizar la suspensión y anclajes de los equipamientos.



Protección a vigas de repartición de cargas: EN TODOS LOS CASOS ESTOS ELEMENTOS DEBERAN SER INSTALADOS DOTANDOLOS DE UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACORDE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES A LAS QUE SE HALLAN EXPUESTOS, A LA VIDA UTIL ESPERADA PARA EL MISMO SIN OLVIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS PROPIAS DE LAS REGLAS DEL ARTE EN LA MATERIA.

Refuerzo de cabreada: SE DENOMINA ASI A LA PERFILERIA QUE SE UNE MEDIANTE SOLDADURA A LAS ESTRUCTURAS ORIGINALES DEL EDIFICIO CON EL OBJETO DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CARGA DE ESTA. PARA REALIZAR LAS TAREAS DE REFUERZO DE ESTRUCTURAS, LAS CABREADAS Y VIGAS DEL EDIFICIO DEBERAN ESTAR PREVIAMENTE LIBRES DE CARGAS (DESCARGADAS) CON EL OBJETO DE LOGRAR QUE EL MATERIAL AGREGADO ACTUE/ TRABAJE JUNTAMENTE CON LA ESTRUCTURA ORIGINAL SUMANDO ASI LAS CAPACIDADES DE RESISTENCIA

Edificios Industriales de Hormigón Armado: Cual es la restricción más importante que pueden presentar sus estructuras, así como las consecuencias más importantes de la misma. **Finales: 2**

Se designa así a los comúnmente conocidos con el nombre de galpones “ASTORI” a estructuras realizadas con hormigón armado pretensado. Por la importancia de sus diseños y su rápido emplazamiento (montaje) son utilizados en las más variadas aplicaciones siendo éstas muy útiles tanto para la cobertura y cierre de predios como para utilizarlos como galpón de almacenaje para albergar importantes instalaciones permitiendo éstos realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas, equiparándose en su prestación a los edificios o naves metálicas.

Como “restricción” importante en este tipo de construcción de edificios deberá tenerse presente que al ser tanto sus estructuras como cerramientos realizadas con moldearías especiales, toda situación “no prevista en los diseños originales” involucrará la necesidad de soluciones en obra, generalmente, de altos costos.

Definir que es un edificio híbrido. Finales: 1

Los Edificios Híbridos son aquellos cuyas estructuras y partes principales están construidas con materiales de hormigón armado y metálicos.

Nombrar los 4 parámetros para la selección de un edificio industrial y explicar por qué son importantes. Finales: 1

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL DISEÑO, ADQUISICION O SELECCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES:

- DISTANCIA ENTRE CENTROS DE COLUMNAS
- ALTURA LIBRE DE PISO A CABREADAS
- CARGA PORTANTE DE LA ESTRUCTURA
- TIPO DE PISO/SUELO DE LA PLANTA

Indicar que normativa nacional establece los requerimientos legales y exigibles para Higiene y Seguridad en el trabajo en la industria de la construcción. Finales: 1

Será de aplicación la Ley N° 19.587 y el Decreto Nacional N° 911/96, sus normas complementarias y modificatorias, en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la construcción.

¿Cuáles son las restricciones para un izaje de cargas? Finales: 1

Aparatos para izar: DECRETO NACIONAL N° 351/79 (Reglamentario de la Ley 19.587 - de Higiene y Seguridad en el Trabajo).

- Se prohíbe utilizar estos aparatos con cargas superiores a la máxima admisible.
- La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando todo arranque o detención brusca y se efectuará, siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el balanceo.
- Las personas encargadas del manejo de los aparatos para izar, no deberán bajo ningún concepto transportar cargas por encima de las personas.
- No se dejarán los aparatos para izar con cargas suspendidas.
- Se prohíbe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas.

4. MANEJO DE FLUIDOS

Identificación de cañerías de MP, PP, PT y para residuos: que color se utiliza para productos inofensivos y que color para productos peligrosos. ¿Qué norma lo regula? Finales: 9

Cañerías destinadas a conducir materias primas, productos en proceso y productos terminados.

- Productos Inofensivos: Color gris en toda su longitud (cualquiera sea el producto que conduzcan).
- Productos Peligrosos:
 - Color Fundamental: Se pintarán en color gris en toda su longitud
 - Color Secundario: Se pintarán sobre el color fundamental, franjas de color naranja.

Colores-Tonos según normas IRAM-DEF-D10-54

Nro de SCH: ¿Cómo se identifica, qué representa y cómo se calcula? Indicar formular y explicar que significa cada parámetro. ¿Cuál es el objetivo?

parámetro Schedule está identificado por magnitudes adimensionales: que 2 cosas y/o cuestiones identifican los referidos números? ¿Cuál es el sentido u objeto de tales cuestiones? Finales: 6

Identificación: CAÑO D.N. 1" **SCH 40**

N° Schedule: Número adimensional que representa un conjunto de caños que mantiene la relación Presión interior y Resistencia mecánica

$N^{\circ} SCH = 1000 \cdot P/S$

- P = Presión Interior (PSI)
- S = Tensión Admisible del Material (PSI)

El sentido es poder definir el Espesor de Pared de un caño y obtener similares condiciones de servicio con diferentes Diámetros Nominales.

- Los caños de fabricación estándar son:
 - SCH 40 (Esp. STD hasta 10") – Bajas presiones
 - SCH 80 (Esp. XS hasta 10") – Medias presiones
 - SCH 160 (Esp. XXS hasta 10") – Altas presiones

Manejo de Fluidos: ¿para qué se utiliza el llamado Factor de Eficiencia de junta? ¿Qué es? ¿Qué valor toma el mismo en los caños de diferente diseño constructivo? (conducciones con o sin costura). Formula de espesor, indicando que significa cada letra. Finales: 5

El factor de Eficiencia de Junta se utiliza para el cálculo de espesores de pared en caños y tubos de acero. Es un número adimensional que sirve para identificar el diseño y calidad de la unión por soldadura entre extremos de flejes en la conformación de la cañería.

- Cañerías sin Costura: Su valor es 1
- Cañerías con Costura: Los valores pueden variar de 0,6 a 0,85.

$T_m = P \cdot D_o / 2(S \cdot E + P \cdot Y) + A$

- T_m : Mínimo espesor de pared [pulgadas]
- P: Presión interior¹⁷ (p.s.i.g.18)
- D_o : Diámetro exterior del caño (pulgadas)
- S: Tensión admisible máxima (p.s.i.), según la norma ANSI B31.1
- E.J.: Eficiencia de junta, según la norma ANSI B31.1
- Y: Coeficiente que depende del tipo de material utilizado y de la temperatura de servicio (Ver Tabla 15).
- A: Espesor adicional por:
 - I -Compensación de material eliminado por roscado
 - II-Previsión de espesor de material necesario por corrosión o erosión.

Qué sistema de bombeo se usa para: a- maximizar presión de un fluido con sólidos en suspensión. b- Maximizar caudal de un fluido sin sólidos en suspensión. Finales: 4

Los sistemas de bombeo en Serie y centrífugos permiten maximizar la presión de un fluido con sólidos en suspensión.

Los sistemas en Paralelo y De Desplazamiento Positivo permiten maximizar el caudal de un fluido sin sólidos en suspensión.

Para equipos en paralelo el comportamiento final de los mismos se obtiene agregando las capacidades para la misma columna de líquido. (Mayor Caudal)

Cuando los equipos de bombeo operan instalados en serie, el comportamiento final se obtiene agregando las columnas de líquido a la misma capacidad. (Mayor Presión)

Ejercicio de cálculo de volumen de aire para compresor (ANR). Que volumen de aire hay que introducir a un recinto de 5 mm³ para que en este el manómetro mida una presión de 6 kg/cm² (a T cte). Finales: 4

ANR: Atmósfera Normal de Referencia

T= 20 °C

P= 1,013 bares = 1,033Kg/cm²

Humedad Relativa = 65%

a T constante: P1.V1 = P2.V2

Si V1 = 5 mm³ y P1 = 6 Kg/cm²

La fórmula queda:

$(6 \text{ Kg/cm}^2 \times 10000 \text{ cm}^2/\text{mm}^2) \cdot 5 \text{ mm}^3 = (1,033 \text{ Kg/cm}^2 \times 10000 \text{ cm}^2/\text{mm}^2) \cdot V2$

V2 = 29,04 mm³

Que material usarías para conducción de fluidos, si tuvieras que usar un acero al carbono, o un acero inoxidable. Tenías que poner la norma del producto. Finales: 4

Aceros al Carbono: Las cañerías de acero al carbono, especialmente por sus cualidades mecánicas, facilidad de soldadura, confiabilidad operativa y costos, resultan ser las normalmente utilizadas en la mayoría de las instalaciones industriales para una gran variedad de fluidos y servicios como ser agua potable, agua para incendio, gas natural, aire comprimido, vapor de agua, etc. pudiendo las mismas operar sin dificultad en condiciones severas tanto de temperatura como de presión.

A continuación, se detallan los materiales de mayor uso en la industria, los que se fabrican bajo normas ASTM, a saber:

- I - ASTM A 53, GRADOS A y B
- II - ASTM A 106, GRADOS A, B y C
- ASTM A335
- ASTM A312

Aceros Inoxidables: Las cañerías de acero inoxidable son normalmente utilizadas en instalaciones donde se requiere una alta resistencia a la corrosión o altos valores de resistencia mecánica para procesos a temperaturas elevadas o bien simplemente para evitar que se produzca contaminación del producto que circula por las mismas.

- ASTM A-269 – ANSI B 36.19 – AISI 316
- ASTM A-312 – ANSI B 36.19 – AISI 316
- ASTM A-269: Define características y métodos de ensayo para los tubos de acero inoxidable austeníticos con o sin costura.
- ASTM A-312: Define características y métodos de ensayo para los caños de acero inoxidable austeníticos con o sin costura.
- ANSI B-36.19: Define dimensiones y tolerancias generales para las conducciones de acero inoxidable con o sin costura.
- AISI 316: Define el Grado del acero, especificando la composición típica del mismo.

Qué es un grado de un material en una cañería que transporta fluidos. Finales: 3

Son cañerías fabricadas con un mayor porcentaje de carbono lo que le brinda una mayor resistencia a la tracción y posibilidad de trabajar con fluidos a mayor temperatura.

¿Por qué los caños de acero inoxidable poseen valores de Schedules diferentes a los caños de acero al carbono? ¿Qué valores de SCH se utilizan para las cañerías de acero inoxidable de DN igual a 1" o mayores? (incluir la identificación que acompaña al valor del SCH referido). Finales: 3

Las cañerías de acero inoxidable son normalmente utilizadas en instalaciones donde se requiere una alta resistencia a la corrosión o altos valores de resistencia mecánica para procesos a temperaturas elevadas o bien simplemente para evitar que se produzca contaminación del producto que circula por las mismas.

Debido a los mayores costos de los aceros inoxidables comparados con las cañerías de acero al carbono, el espesor estándar adoptado en la mayoría de los casos corresponde a un Schedule 10S para diámetro de cañerías de $\frac{1}{2}$ " a $\frac{3}{4}$ " y un Schedule 5S para diámetro de cañerías igual a 1" o mayores.

Números de Schedule:

- a 9 - 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 140 y 160 (Aceros al carbono y aleados)
- b 10 - 5S; 10S; 40S y 80S (Aceros inoxidables)

Qué sistema utilizas para mover un fluido con media/alta cantidad de sólidos en suspensión y un fluido de gran caudal sin sólidos en suspensión. Finales: 1

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS

Se pueden señalar, entre las principales ventajas que ofrece este tipo de equipos, a las siguientes:

- Construcción simple, con el impulsor como la única parte móvil.
- Funcionamiento adecuado tanto impulsando líquidos limpios como líquidos sucios.
- Operación suave y sin vibraciones.
- Servicio confiable y de bajo costo de mantenimiento.
- Conexión directa a los motores eléctricos que las accionan.
- Construcciones de los más variados tamaños, materiales y prestaciones de operación.

En cuanto a las desventajas podemos sintetizarlas en dos grandes ítems:

- Presiones de funcionamiento limitadas.
- Importantes restricciones para el caso de bombeo de fluidos de alta viscosidad.

BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

Estas bombas, a diferencia de las bombas centrífugas, producen un flujo de tipo pulsátil o periódico. Su mayor ventaja reside en poder impulsar cualquier tipo de líquido independientemente de la viscosidad de este.

Las bombas de desplazamiento positivo proporcionan un caudal (flujo) casi constante sobre un amplio rango de elevación de la presión, mientras que las bombas centrífugas generan presiones bastante uniformes sobre un amplio rango de caudales (flujos).

Cuáles son los tanques atmosféricos que define API y sus usos. Finales: 1

Tanques Atmosféricos son construidos según normas del American Petroleum Institute A.P.I. , norma API 650 y la norma API 653 para reconstrucción o modificación de tanques usados.

La Norma API estandariza las medidas de los tanques.

Los tanques tienen dos tipos de techos, fijos (de baja capacidad) y flotantes de manera de compensar la presión de los vapores del líquido.

Los tanques de techos Fijos se utilizan para hidrocarburos de categoría A (temperatura de inflamación inferior a 21°C como naftas o solventes) y de categoría B (temperatura de inflamación entre 21°C y 65°C como kerosene).

Los tanques de techos Flotantes se utilizan para hidrocarburos de categoría C (temperatura de inflamación superior a 65°C como el gas oil o aceites) y a veces para los de categoría B.

Definición de aire comprimido Clase 0. Nombrar otras clases de AC. Finales: 1

Especificación de la pureza del aire según normas ISO 8573-1:2010

La definición de Clase 0 no implica que solo se permita una contaminación de nivel cero.

- La Clase 0 indica que el usuario y el fabricante del equipo deben acordar los niveles de contaminación como parte de una especificación por escrito.
- Los niveles de contaminación acordados para una especificación de Clase 0 deben estar dentro de las posibilidades de medición del equipo de prueba y los métodos de prueba descriptos en la norma ISO 8573 (Parte 2 a Parte 9)
- La especificación de Clase 0 acordada debe constar por escrito en toda la documentación para cumplir la norma.
- Establecer la Clase 0 sin la especificación acordada no tiene sentido y no cumple la norma.
- Un compresor que suministra aire de Clase 0 seguirá necesitando un equipo de purificación, tanto en la sala del compresor como en el punto de servicio, para mantener la pureza de Clase 0 en la aplicación.
- Puede haber clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y X para cada uno de los 3 parámetros (sólidos, agua, aceites). Según la norma se definen como A.B.C donde el dígito A representa la clase según sólidos, el dígito B la clase según agua/punto de rocío y el dígito C la clase según presencia de aceite.
- El aire para aplicaciones críticas, como aire respirable, de uso clínico, para el sector alimentario, etc., normalmente solo requiere una calidad del aire de Clase 2.2.1 o Clase 2.1.1

¿Qué diámetro se mantiene constante al variar el espesor en un cano? ¿Por qué? Finales: 1

Los caños (Pipe) son los que se usan en instalaciones industriales para la conducción de fluidos, y al tener normalizado y único el diámetro exterior para cada medida de diámetro nominal, permite el uso estándar de los elementos (accesorios) para el conexionado y cambio de dirección, como también las válvulas para interrupción y control de flujo.

Cuál es la ventaja entre una red interconectada cerrada y una red cerrada. Finales: 1

Las redes de configuración cerrada, si bien resultan de un mayor costo inicial respecto de las redes abiertas, poseen una mayor flexibilidad a la hora de tener que resolver cuestiones tanto de mantenimiento como de seccionado de la instalación para sacar de servicio a diversos ramales de la red. Dicha flexibilidad aumenta, aún más, cuando el diseño de red es del tipo de anillos múltiples, por supuesto que esta mayor flexibilidad involucra indudablemente mayores costos iniciales.

5. MANEJO DE MATERIALES A GRANEL

Bandas Transportadoras: ¿qué 3 parámetros definen o se utilizan para elegir los Componentes? Enumerar los componentes y explicar su funcionamiento. Finales: 6

Los parámetros que se tienen en cuenta son:

- Material a transportar, Condiciones de Trabajo y Cuna y la Tensión de Trabajo

Componentes:

- Estructura Soporte: Comprende todos los elementos que sustentan a la banda y a los demás componentes del equipo.
- Tambor de Accionamiento o Motriz: La fricción entre la banda y este tambor es la encargada de transmitirle la potencia y el movimiento al sistema.
- Tambor de Reenvío: Se encuentra en el extremo opuesto al tambor de accionamiento. Su función es la de permitir el retorno de la banda una vez que esta terminó el recorrido en el tramo portante.
- Tambores Tensores: Son los componentes principales del sistema de tensión que absorbe el estiramiento inelástico de la banda de transporte.
- Soporte de la Cinta en el Tramo Portante: Puede ser sobre rodillos (forman el ángulo de artesa) o cuna continua.
- Soporte de la Cinta en el Tramo de Retorno: Suelen ser de rodillos.
- Sistemas de Limpieza de la Banda: Hay dos tipos, Raspadores o Deflectores
- Carga del Transportador: Deposita la carga sobre la cinta.
- Descarga del Transportador: Retira la carga de la cinta.

5 parámetros que definen la capacidad de transporte de las cintas transportadoras y cuál es la unidad de medida. Finales: 5

LA CAPACIDAD DE UN TRANSPORTADOR PREVISTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL ESTA EN FUNCION DE:

- ANCHO DE LA BANDA
- VELOCIDAD DE LA BANDA
- DISPOSICION DE LA CUNA DE DESPLAZAMIENTO
- INCLINACION DEL EQUIPO
- CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A TRANSPORTAR

La unidad de medida es Toneladas por Hora [Tn/Hr]

Transportador neumático de diseño a presión (positiva). Explicar el Principio de Funcionamiento y graficar. Finales: 4

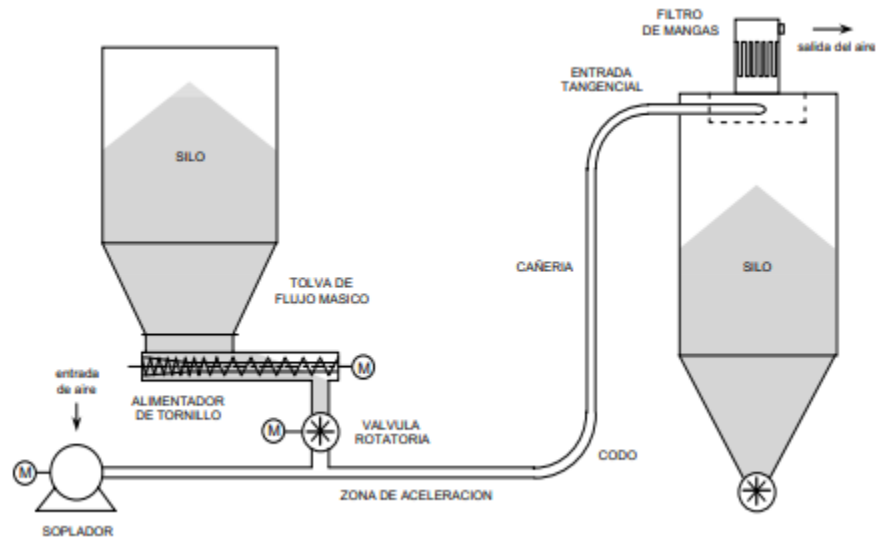
Transporte utilizado en muchas industrias para transportar materiales secos, finos y a granel.

El objetivo principal de un sistema de transporte neumático es transportar materiales sólidos a granel desde un punto a otro por medio de un flujo de gas a presión, ya sea positiva o negativa, y a través de una cañería.

Materiales particulados finos en el rango de los micrones hasta partículas de 20 mm se pueden transportar en forma horizontal y/o vertical, desde algunos metros hasta máximo dos kilómetros de distancia.

La principal ventaja del transporte neumático de sólidos a granel es que los sistemas son cerrados por lo tanto, no-contaminantes. El material transportado se “encierra” totalmente dentro de la cañería.

Sistema a Presión (positiva):



En este tipo de sistemas de transporte neumático, el material es transportado en suspensión dentro de la cañería.

El soplador provee el flujo y la presión de aire necesario para transportar al material desde el punto de alimentación hasta el punto de descarga.

El alimentador introduce las partículas sólidas dentro de la cañería donde se mezclan con el gas de transporte.

Sistemas de presión positiva requieren de un mecanismo de sello para alimentar el material dentro de la cañería que está presurizada.

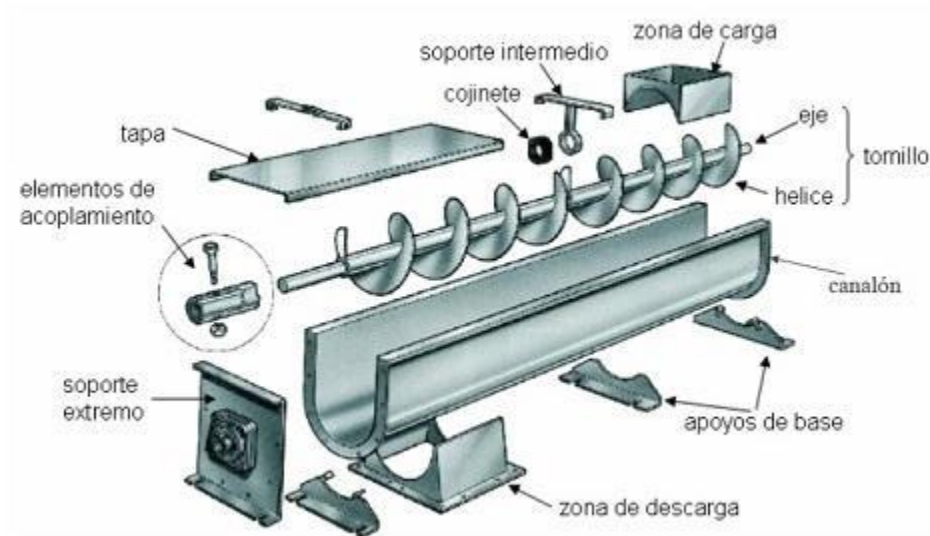
En el ejemplo se muestra además un tornillo de flujo másico como alimentador (para asegurar flujo másico de descarga en el silo), una válvula rotatoria tipo 'airlock', una te en la unión con la cañería, los silos de almacenamiento, la cañería, codos y un filtro de mangas.

Principio de funcionamiento de Rosca transportadora. Graficar sus componentes fundamentales. Diagrama de cuna circular. Que ángulo o ángulos máximos alcanza (considerando cunas). Beneficios y costos de un transporte a rosca convencional y en U. Finales: 4

TRANSPORTADORES A ROSCA (SCREW CONVEYORS)

Básicamente, está constituido por una hélice montada sobre un eje que se encuentra suspendido en un canal, generalmente en forma de "U". Un grupo motorreductor situado en uno de los extremos del eje del tornillo hace girar la hélice que arrastra el producto a transportar.

Es un sistema de manipulación y transporte de material extremadamente versátil, que puede ser empleado, además de como equipo de trasiego de material, como dispositivo dosificador, o también como elemento que funciona como mezclador o agitador.



La cuna circular es más cara, pero ofrece ventajas (puede trabajar a mayores pendientes y de manera más eficiente) frente a la cuna en U que está en los diagramas y es la estándar. Los ángulos que pueden alcanzar son de 45 grados o hasta de 90 grados (totalmente vertical)

La energía consumida por los tornillos de cuna circular es superior en un 15% a 20% a la consumida por los de canal (en U).

Con un rendimiento igual, el tornillo entubado requiere inversiones inferiores en un 20% a 25% a las que se precisan para la instalación de un tornillo en canal.

El tornillo entubado remueve intensamente los granos y los riesgos de quebrarlos o partirlos son más importantes que con el tornillo en canal.

Indicar 3 factores que afecten ángulo de reposo de un material a granel. Explicar capacidad de derrame/escorrimento/fluidez. Clasificación. Finales: 3

El Angulo de Reposo: es una característica propia y particular de cada uno de los materiales a granel “en estado de reposo”. Se lo define con la pendiente, o copete, de una pila de material y la horizontal a la base de apoyo.

Este ángulo puede variar, para un mismo tipo de material, hasta en 15°. Esto se debe fundamentalmente a las distintas “clases” y/o “condiciones” con que puede llegar a presentarse el mismo en la práctica.

Si bien cada material posee un ángulo de reposo particular, debemos decir que:

- El tamaño de partículas.
- Contenido de humedad.
- Homogeneidad de la pila.
- Grado de esfericidad de las partículas.

Capacidad de derrame/escorrimento/fluidez: Se define así a la característica de un material en función a su mayor o menor capacidad de escurrir o fluir acomodándose a la superficie y/o geometría del equipo, o partes del mismo, en el que debe transportárselo o bien para su almacenaje. Normalmente se caracteriza y agrupa a los materiales a granel en cuatro (4) diferentes tipos:

- a) Muy Alta (para materiales con ángulo de reposo igual o inferiores a los 19°)
- b) Alta (para materiales con ángulo de reposo entre los 20° y 29°)
- c) Promedio (para materiales con ángulo de reposo entre los 30° y 39°)
- d) Baja (para materiales con ángulo de reposo igual o mayor a los 40°)

6 parámetros de los que depende el volumen de material transportado en una cinta transportadora para material a granel. Finales: 3

- Angulo de reposo
- Angulo de reacomodamiento dinamico
- Ancho de la banda transportadora
- Configuración de los rodillos superiores (artesa de 2 o 3 rodillos)
- Angulo de la artesa (entre 20 y 35 grados, excepcionalmente de 45 grados)
- Velocidad de transporte

Los 3 angulos definen la seccion de la vena fluida

Se puede concluir expresando que desde el año 2003 con la aparición del estándar ANSI/CEMA 550 (internacionalmente reconocido y adoptado) la problemática de codificar a los materiales a granel quedó perfectamente resuelto y sin dar lugar a equívocos. A los fines de ejemplificar la temática se indicará a continuación, haciendo uso de los estándares referidos, la codificación que le correspondería a un material a granel con las siguientes características:

- 1) Peso específico: 0,241 ton/m³ (15 lbs/ft³)
- 2) Tamaño de grano: 2,7 mm. (0,106")
- 3) Angulo de reposo: 25° (Fluidez: Alta)
- 4) Abrasividad moderada
- 5) Muy polvoriento
- 6) Explosivo

Codificación de materiales a granel. De un ejemplo. Finales: 2

La codificación de los graneles se realiza internacionalmente mediante un código alfanumérico, el que se compone de, al menos, cuatro símbolos, a saber:

- 1- Número (de hasta 3 dígitos) para indicar la densidad media (Lb/Cu Ft)
- 2- Letra (con o sin subíndice numérico) para indicar el tamaño de grano
- 3- Número para indicar el tipo o grado de escurrimiento/fluidez
- 4- Número para indicar la abrasividad
- 5- Letras: Ninguna y una ó más de una para explicitar, si las hubiera, características secundarias relevantes

Código del material: 15 B6 2 6 L N

- 1) Peso específico: 0,241 ton/m³ (15 lbs/ft³)
- 2) Tamaño de grano: 2,7 mm. (0,106")
- 3) Angulo de reposo: 25° (Fluidez: Alta)
- 4) Abrasividad moderada
- 5) Muy polvoriento
- 6) Explosivo

Transporte Materiales a Granel: Indicar la diferencia entre Fase Densa y Fase Fluida para: a) la concentración del sólido a transportar en el volumen del transporte (en %), b) la velocidad del gas (en m/s) y c) cuál de las dos tiene mayor pérdida de carga. Finales: 2

Existen dos conceptos de transporte:

En Fase Fluida:

- Altas velocidades de gas, mayores a 20 m/s
- Bajas concentraciones de sólidos, menores a 1% en volumen
- Bajas pérdidas de carga por unidad de longitud de cañería, menores a 5 mbar/m.
- Está limitado a cortas distancias
- Caudales menores a 10 ton/h
- Único sistema capaz de operar bajo presiones negativas

En Fase Densa:

- Bajas velocidades de gas 1-5 m/s
- Altas concentraciones de sólidos mayores a 30% en volumen
- Grandes pérdidas de carga por unidad de longitud de cañería usualmente mayores a 20 mbar/m
- Las partículas no se encuentran completamente suspendidas y la interacción entre ellas es mucho mayor.

El límite entre el transporte en fase densa y fase diluida, no es marcado y no hay una definición universalmente aceptada de ambos tipos de transporte.

Trippers: definición y el uso de cada uno (fijo y móvil). Finales: 2

Trippers: Descargadores de cinta transportadora

Es un accesorio que forma parte del equipo cuando es necesario realizar la descarga en galpones o celdas en toda su longitud, de manera continua.

En el carro se instalan tolvas de descarga de una, dos o tres salidas, con o sin válvula que permite más de una salida en simultaneo

El desplazamiento a través de la longitud de la cinta transportadora puede realizarse mediante dos mecanismos:

- Manual • Es utilizado en alturas pequeñas y descargas de baja capacidad, con un sistema de cables de acero y poleas
- Motorizado • Es utilizado en alturas grandes y descargas de gran capacidad, con accionamiento centralizado o local con dispositivos de fin de carrera y sistema de frenado

Que componente de una cinta transportadora define la cobertura inferior de una banda e indicar las alternativas de diseño de este componente. Finales: 1

Existe una gran variedad de compuestos para la cobertura de la banda y los mismos son seleccionados en función de su compatibilidad con el servicio que la cinta debe cumplir y con el medio ambiente dentro del cual opera.

Lo que define la cobertura inferior es la cuna de desplazamiento y puede haber 3 alternativas:

- Continua
- Rodillos de Ejes coplanares
- Rodillos en Artesa

Transporte vertical de materiales a granel. Finales: 1

a- Qué tipo de transportador se usa.

b- Tipos de ese transportador.

c- Tipo de material que transporta c/u. A chequear esta pregunta, no recuerdo bien.

Los elevadores a cangilones son los equipos más comunes y económicos para el movimiento vertical de graneles.

De acuerdo como se monten los cangilones, diseño de los mismos y velocidad del sistema, los elevadores se pueden clasificar en:

a) Elevadores de descarga centrífuga. Estos elevadores se utilizan en materiales que fluyen libremente y secos (granos, azúcar, etc.).

b) Elevadores de descarga positiva (por gravedad) o continuos. Estos elevadores se utilizan en materiales frágiles, muy húmedos o de alta granulometría (café, arcilla, etc).

Características primarias y secundarias de los materiales a granel. Finales: 1

Primarias:

- TAMAÑO/DIMENSIONES
- TAMAÑO/DIMENSIONES DE LOS GRANELES (GRANULOMETRIA)
- ABRASIVIDAD
- CAPACIDAD DE ESCURRIMIENTO O DE FLUIDEZ
- ANGULO DE REPOSO & ANGULO DE REACOMODAMIENTO DINAMICO
- INCLINACION MAXIMA DE EQUIPOS (RECOMENDADA)
- PESO ESPECIFICO

Secundarias:

- HIGROSCOPIA: Propiedad para la absorción de humedad
- TOXICIDAD: Capacidad de envenenamiento
- CORROSIVIDAD: Capacidad de un material para degradar a otro, a través de su contacto FRIABILIDAD: Propiedad para reducirse en fragmentos o en polvo (falta de cohesión) DESAGREGABILIDAD: Propiedad de desunirse
- COMPACTIBILIDAD: Capacidad de reducir la dispersión y el espacio total ocupado, compactándose POLVO
- EXPLOSIVO: Producto que tiene la característica de entrar en fácil combustión frente a la presencia de chispas o centellas
- MUY LIVIANO: Característica que indica que un material puede ser barrido fácilmente por el viento ACEITOSO. Contiene aceite o productos químicos similares, que pueden afectar a diferentes partes de un transportador (banda de transporte, etc.)
- TEMPERATURA ELEVADA
- PEGAJOSIDAD O PASTOSIDAD

limpieza de una banda: 2 sistemas lado activo y uno cara no activa. Finales: 1

Sistemas de Limpieza de la Cinta En líneas generales se pueden definir 2 tipos:

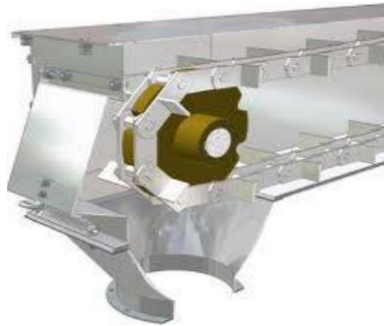
a) Raspadores o Rascadores: Los más comunes son los constituidos por una lámina de goma maciza tomada de un bastidor y en contacto con la banda presionando sobre ella por debajo del tambor de accionamiento y antes de que la misma se separe de aquel. Estas láminas no deben poseer insertos de tela y deben contar con perforaciones oblongas en el sitio donde se unen al bastidor para permitir acercarlas o alejarlas de la banda según la necesidad. Un poco más sofisticados son aquellos raspadores montados sobre un contrapeso de modo que mantengan una presión constante sobre la cinta, caben las mismas consideraciones para la lámina de goma y el peso del contrapeso debe ser el adecuado para evitar daños sobre la banda.

b) Deflectores: Es el sistema utilizado para la limpieza de la cara inferior de la banda y consiste en un faldón inclinado respecto al eje de la cinta. Dicho faldón es normalmente de goma y corresponden las mismas consideraciones que para las láminas de los raspadores. Se encuentra ubicado generalmente antes del tambor de reenvío (que es donde se presentan los problemas con la presencia de cuerpos extraños sobre la cara inferior de la banda). Una variante de estos deflectores son los que poseen forma de "V" con su vértice ubicado sobre el eje de la cinta y orientado hacia el lado opuesto al tambor de reenvío, estos también son faldones de goma con las mismas consideraciones anteriores.

Transportadores de graneles a cadena Redlers. Esquema y descripción. Finales: 1

TRANSPORTADORES A CADENAS - "REDLER": Es un sistema formado por cadenas con un empujador a 90° de manera de mover el material. Es un sistema de arrastre con el accionamiento en el final de recorrido, debiendo contar con un dispositivo antirretorno cuando el equipo no es horizontal.

La cadena de arrastre es del tipo desmontable y en cada extremo del eslabón esta unido a 90° el empujador metálico para formar la corriente continua del material. Puede construirse con múltiples bocas de carga.



Tambor de accionamiento: características constructivas. Finales: 1

Tambor de Accionamiento - Tambor Motriz - La fricción entre la banda y este tambor es la encargada de transmitirle la potencia y el movimiento al sistema. A través de diferentes mecanismos el conjunto motor–reductor de velocidad transmite el movimiento al tambor de accionamiento y este a la banda “por fricción”.

Los tambores de accionamiento, dependiendo del arco abrazado, se pueden clasificar en:

- Tambor Simple (Arco abrazado 180° , aprox.)
- Tambor Simple con Polea desviadora (Arco abrazado 210° a 230° , aprox.)
- Tambores en Tándem (Arco abrazado 350° a 480° , aprox.)

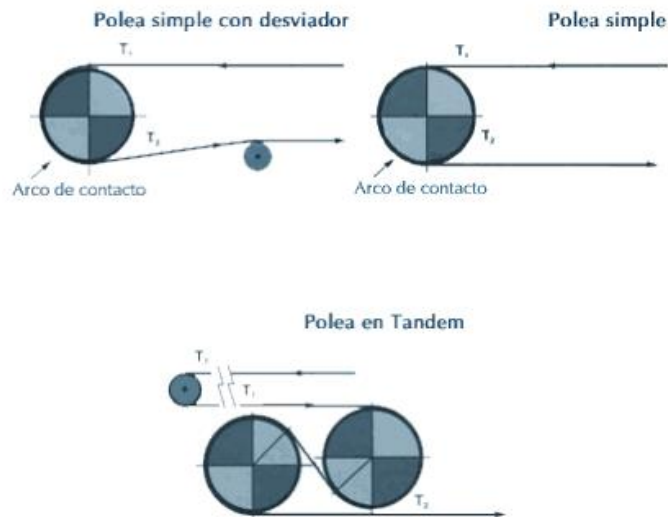


Figura 2

La superficie del tambor de accionamiento, construido de acero, puede ser lisa o con recubrimiento de caucho con dureza Shore “A” de 60/70 aproximadamente, el cual permite un importante aumento del coeficiente de rozamiento. Existen procedimientos no convencionales de recubrimiento del tambor como ser el forrado con cintas de caucho u otros elementos de gran adherencia. También hay sistemas que utilizan elementos "postizos" en el arco, engomados, que se acoplan a los tambores de diferentes formas.

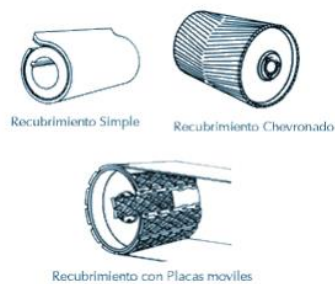


Figura 3

¿Cuáles son los diferentes tipos de elevador a cangilones? Describa las diferencias. Describa las secciones de una cinta transportadora. Finales: 1

Los elevadores a cangilones son los equipos más comunes y económicos para el movimiento vertical de graneles.

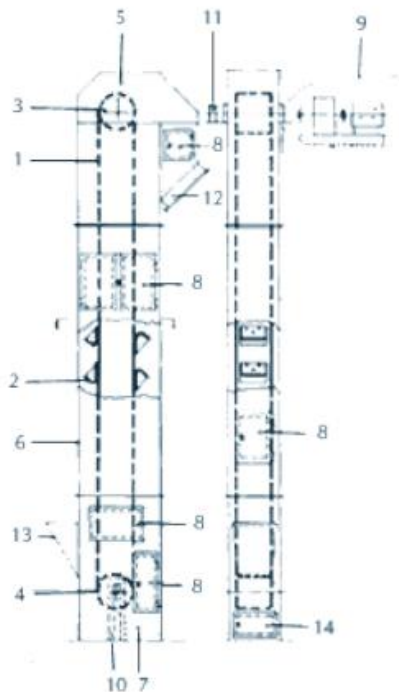
De acuerdo como se monten los cangilones, diseño de los mismos y velocidad del sistema, los elevadores se pueden clasificar en:

a) Elevadores de descarga centrífuga Como su nombre lo indica la descarga del cangilón se efectúa por fuerza centrífuga al momento de girar la correa sobre el tambor de mando. Los cangilones van montados en una o varias filas según su diseño. La carga se efectúa normalmente por dragado del material depositado en el pie del elevador. La velocidad de la correa es alta (entre 1,2 a 4 m/seg.). El "paso" entre cangilones normalmente es de 2 a 3 veces su proyección. Existe una variante a este sistema, donde los cangilones son "sin fondo" y el espaciamiento es mínimo (entre el 10% y el 11% de su profundidad); cada un número determinado de cangilones sin fondo se intercala uno de igual perfil pero con fondo. Con este último sistema se logra una verdadera "columna" de material que permite diseñar elevadores de menores dimensiones para una misma capacidad de elevación. Estos elevadores se utilizan en materiales que fluyen libremente y secos (granos, azúcar, etc.).

b) Elevadores de descarga positiva (por gravedad) Los cangilones están instalados en forma continua, sin espaciamiento entre ellos y la descarga se efectúa por gravedad utilizando la parte inferior del cangilón precedente como tolva de descarga. La carga se realiza directamente desde tolva (no por dragado). La velocidad de la correa es baja (entre 0,5 a 1,0 m/seg.). Estos elevadores se utilizan en materiales frágiles, muy húmedos o de alta granulometría (café, arcilla, etc.).

Componentes de un Elevador a Cangilones

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1- Correa | 8- Puertas de Inspección |
| 2- Cangilones | 9- Unidad de Accionamiento |
| 3- Tambor de Accionamiento | 10- Tensor |
| 4- Tambor de Reenvío | 11- Freno Automático |
| 5- Cabeza del Elevador | 12- Descarga del Elevador |
| 6- Pantalones | 13- Tolva de Alimentación |
| 7- Pie del Elevador | 14- Puerta de Limpieza |



Explicar qué cuidados exige el transporte y/o almacenamiento de materiales según su abrasividad. Finales: 1

Definiremos como abrasividad a la capacidad que posee un material para arrancar/desgastar, por fricción, partículas y/o partes de otros cuerpos, y que se dará en este caso por el contacto de los materiales transportados con alguno de los componentes de los equipos transportadores utilizados. Si bien en su determinación influye la dureza⁹ de las superficies en contacto y siendo que estas pueden llegar a ser muy numerosas, para el diseño de equipos de transporte a granel suelen codificarse tan sólo en tres grandes grupos como:

- Medianamente Abrasivo
- Moderadamente Abrasivo
- Extremadamente Abrasivos

Materiales abrasivos pueden causar desgaste prematuro en las cañerías y codos en transporte neumáticos de materiales.

Por ejemplo, para el transporte de minerales muy abrasivos en cintas transportadoras la correcta selección de la cobertura recae sobre Cintas de goma por su excelente resistencia a la abrasión y gran resiliencia.

Elevada abrasividad exigiéndose por ello una menor velocidad en el transportador.

6. MANEJO DE MATERIALES EN UNIDADES

Cálculo y formula de Fuerza de Tiro Total (Vertical y Horizontal) en Sistema Power (y en Power&Free): cuales son los parámetros y particularidades que deben ser tenidos en cuenta en el cálculo. Finales: 11

Cálculo

- 1er. PASO – ELECCION DE UN SISTEMA (PASO) DE CADEN
- 2do. PASO – CALCULO DE LA CARGA “NORMAL” DEL SISTEMA
- 3er. PASO – CALCULO DEL ESFUERZO REQUERIDO PARA LA ELEVACION DE LAS CARGAS
- 4to. PASO – CALCULO DEL ESFUERZO DE TIRO Y VERIFICACION DEL MODELO DE CADENA ELEGIDO

Fórmula

Carga Total de Tiro = Valor de Tiro por Esfuerzos Normales + Valor de Tiro para elevación de Cargas

Carga Total de Tiro = Coeficiente Fricción x Carga Normal + (Desnivel x Peso Unitario de Carga)/Paso de Transporte

Carga Total de Tiro = Coef Fric x (Peso Cadena + Peso de Trolleys + Peso de Piezas + Peso de Portapiezas) + (Desnivel x Peso Unitario de Carga)/Paso de Transporte

Parámetros:

- Cadena: Longitud, Paso y Peso
- Trolley: Cantidad, Paso y Peso Unitario
- Porta Cargas: Cantidad y Peso Unitario
- Cargas: Cantidad y Peso Unitario
- Coeficiente de Fricción entre Trolley y Pista
- Desnivel Máximo del Transportador (Solo bajo carga
- Distancia entre Puntos de Carga y Descarga}
- Paso de Transporte

Ejercicio de izaje. Te daba el sigma (15 Kg/mm²), y la carga (942 Kg). Segun Decreto Nacional 351/79, Vos tenías que saber que el coeficiente es 10 y te pedía calcular el diámetro. Finales: 9

Coeficiente de Seguridad según Decreto Nacional 351/79

- Cables Izadores: ≥ 6
- Cadenas: ≥ 5
- Cuerdas para Izar: ≥ 10

$(\text{Coeficiente de Seguridad} \times \text{Carga}) / \text{Sigma} = \text{Superficie}$

$\text{Superficie} = \pi \times D^2 / 4$

a) Explicar las diferencias existentes entre cadenas y rodillos utilizadas en equipos para transporte de skids vs los utilizados en equipos para el transporte de pallets.

b) Explicar el motivo fundamental de porque algunos transportadores de cadena se construyen con "triple hilera de cadenas"? Indicar por que en algunos de estos equipos se instalan líneas de rodillos locos en el centro de las líneas de cadenas. Finales: 8

- La principal diferencia es que en los equipos de transporte de Skids es necesario contar con una estructura porta cargas en la cual se montará la pieza a trasladar y será esta la que tenga el contacto con la cadena o rodillos para trasladarse, mientras que en el caso de los equipos de pallets o cajas, estos tienen contacto directo con los rodillos y cadenas para su transporte.
- La triple hilera de cadenas se instala solo cuando con dos ramales no se alcanza la fuerza de tiro necesaria para dar el movimiento adecuado al sistema. Se usan para el transporte de cargas pesadas para lograr una fuerza de tiro mayor. Se los usa para el transporte de pallets. El tercer carril sirve como punto de apoyo para los pallets. Los

rodillos locos se instalan para evitar la flexión del pallet. Da estabilidad al movimiento, permite una mejor distribución de la carga, evitando la deformación del pallet.

Izaje de cargas. Normativa y que ensayos aplican a un equipo para izar cargas nuevo. Escribir cuales son las revisiones y ensayos que se realizan. Finales: 7

DECRETO NACIONAL 351/79

REGLAMENTO ORIGINAL DE LA LEY 19587 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Artículo 116. — Todo nuevo aparato para izar será cuidadosamente revisado y ensayado, por personal competente, antes de utilizarlo.

Diariamente, la persona encargada del manejo del aparato para izar, verificará el estado de todos los elementos sometidos a esfuerzo.

Trimestralmente, personal especializado realizará una revisión general de todos los elementos de los aparatos para izar y a fondo, de los cables, cadenas, fin de carrera, límites de izaje, poleas, frenos y controles eléctricos y de mando, del aparato.

Artículo 122. — Todas las cadenas para izar y para eslingas, nuevas o reacondicionadas, serán sometidas a ensayos de tensión, los cuales se realizarán utilizando el doble de la carga nominal, antes de ponerse en servicio. La carga máxima admisible que puedan levantar verticalmente deberá estar indicada.

Funciones/características técnicas del embalaje. Finales: 6

Los envases y embalajes cumplen múltiples funciones:

- Comercial: Satisfacer las necesidades comerciales de diferenciar al producto.
- Logística: Cumplir con los requerimientos de la logística logrando eficiencia en los procesos de aprovisionamiento, manipulación, almacenamiento y transporte.
- Medioambiental: Preservación del medio ambiente, implementación de medidas como la reutilización y el reciclado.

Embalajes:

Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía.

Objetivo: Es llevar un producto y proteger su contenido durante el traslado de la fábrica a los centros de consumo.

NECESIDADES QUE SATISFACEN

- Contener: Delimita y separa el producto del medio. Reduce al producto a un espacio determinado y a un volumen específico.
- Proteger: Aislar al producto del medio y evitar a su vez que este afecte a terceros.
- Transportar: condiciones aptas para el transporte.
- Conservar: Detener o inhibir los cambios químicos y biológicos
- Identificar: identificación del producto y trazabilidad.
- Marketing: atractivo e induce la venta.

Gráfico puente grúa tipo Birriel (y mono). Explicar y especificar en el esquema: Vigas testeras, vigas carrileras y pasteca. ¿En qué casos utilizo mono o birriel? Finales: 5

Puente Grúa: INSTALACIONES/EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL DESPLAZAMIENTO/MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE CARGAS

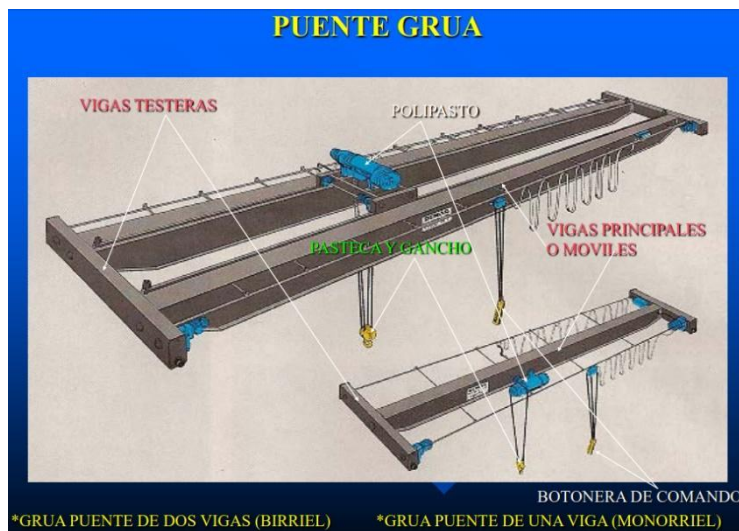
El puente se apoya sobre vigas “carrileras”. Este sistema (combinado con un malacate) cubre un desplazamiento tridimensional a lo largo de toda la nave.

El Puente se monta sobre rieles guías (desplazamiento longitudinal)

El Malacate (o Polipasto) se desliza a través del puente (movimientos transversales y verticales). Es el dispositivo capaz de izar y descender la carga. Consta de un aparato para izar, un motor eléctrico, un motoreductor de velocidad, un mando motriz y un tambor para enrollar el cable de acero.

La Operación puede realizarse a través de una botonera desde el piso o desde una cabina en altura montada sobre un lateral del puente.

Con dos vigas se los llama Birriel (se los usa para cargas más pesadas. Es más versátil). Con una viga es Monorriel (de diseño más sencillo, es más económico. Se utiliza para cargas más livianas).



En los transportadores de Tipo Power, las interferencias se dan cuando dos cargas colisionan: a) ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta para evitar esto? b) ¿En qué etapa del diseño de los transportadores hay que tener esto en cuenta? Finales: 4

a) El paso de la cadena, el paso de la cadena armada (paso entre trolleys) y volumen de carga. Las interferencias se dan en curvas verticales y horizontales.

b) En la etapa de diseño del layout del sistema.

Pallet ARLOG. Indicar Materiales, Medidas/Dimensiones y cuál es la Carga Máxima en N. ¿Por qué existe o para qué se creó? Finales: 4

(ARLOG: Asociación Argentina de Logística Empresarial)

Material: Tablas y tacos de Pino

Medida: 1200x1000x145

Carga Máxima: 1.000kg = 9.800 N

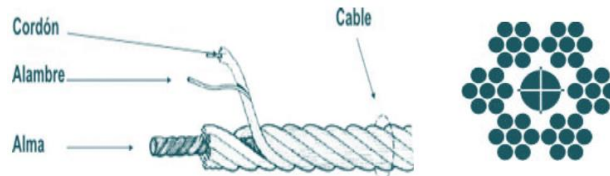
La Comisión de Paletización, a partir del 1/11/1998, ha decidido adoptar como Pallet ARLOG de Intercambio, para la Cadena de Consumo Masivo para todo el MerCoSur

Cables de acero: a) definición, componentes. b) relación con la resistencia a la abrasión/corrosión y flexibilidad (Indicar los tipos de configuraciones de cables, al menos 4). c) Definir eslinga y hacer un esquema y acotar las dimensiones. Finales: 3

Un cable de acero se conforma mediante un conjunto de alambres de acero, retorcidos helicoidalmente, que constituyen una cuerda de metal apta para resistir esfuerzos de tracción con apropiadas cualidades de flexibilidad.

Los tres componentes básicos del diseño de un cable de acero normal son:

- Los alambres que forman el cordón
- Los cordones.
- El alma: La principal función del alma de los cables es proveer apoyo a los cordones. Gracias a ello el cable mantiene su sección circular y los cordones apropiadamente posicionados durante la operación.



La terminación superficial está relacionada con la resistencia a la corrosión. El cable puede ser: Galvanizado, apropiado para cables estáticos sometidos a la acción de un medio agresivo como humedad, Lubricado, apropiado para la mayoría de las aplicaciones que combina propiedades anticorrosivas con lubricantes.

Cuando se aumenta la resistencia a la fatiga seleccionando un cable con más alambres, se disminuye resistencia a la abrasión debido al menor tamaño de los alambres exteriores.

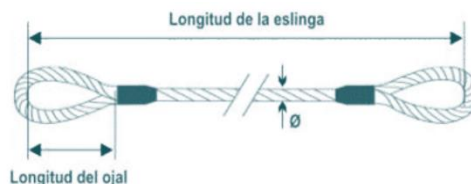


Los cables de acero se clasifican por el número de cordones y alambres que lo conforman. Dentro de cada clasificación hay diferentes tipos constructivos o forma en que se arrollan los cordones sobre el alma. Estos son:

- Seale
- Filler
- Worrington
- Worrington Seale



Una eslinga es un tramo relativamente corto de un material flexible y resistente (típicamente cable de acero), con sus extremos en forma de “ojales” debidamente preparados para sujetar una carga y vincularla con el equipo de izaje que ha de levantarla, de modo de constituir una versátil herramienta para el levantamiento de cargas.



Diferencia entre cadena Unibilt y Forjada, indicando a su vez en que caso o que en qué tipo de transporte y el por qué se las utiliza a cada una de ellas. Finales: 3

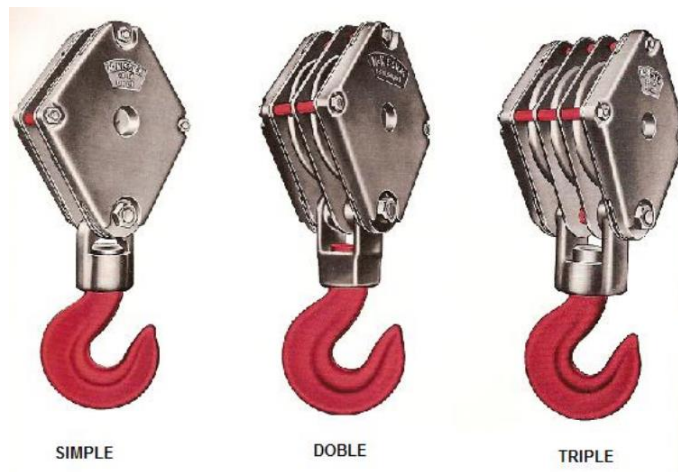
La diferencia con las cadenas forjadas es la capacidad de carga a la que se puede someter cada una de ellas. Las forjadas son más robustas en su construcción y soportan mayor carga.

UNIBILT R : CADENAS BIARTICULADAS - CADENAS LIVIANAS, APTAS PARA SISTEMAS POWER Y POWER & FREE. Poseen ruedas (de Acero o Nylon) y van por dentro de un Enclosed track. Son más livianas y económicas. Las Unibilt están destinadas al transporte de cargas más livianas que las forjadas.

Forjadas: DISEÑOS ROBUSTOS * BAJAS VELOCIDADES DE FUNCIONAMIENTO * MATERIALES: ACEROS FORJADOS (DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO) * BAJAS TOLERANCIAS EN LA FABRICACION * APTAS PARA SISTEMAS POWER Y POWER & FREE

¿Qué es la pasteca y cuál es su función en el puente grúa? ¿Qué es el polipasto? Finales: 3

Pasteca: Una pasteca es esencialmente una polea en el interior de una carcasa metálica destinada a las tareas de izaje, puede se con gancho o no. Son de acero al carbono o de aleación templados y revenidos. La protección superficial puede ser galvanizada o pintada.



El Polipasto es el dispositivo capaz de izar y descender la carga. Consta de un aparato para izar, un motor eléctrico, un motoreductor de velocidad, un mando motriz y un tambor para enrollar el cable de acero.



Enumerar al menos 5 factores o cosas para la selección correcta de envases y embalajes de un determinado producto.

Finales: 2

RELACIONADOS CON LA EFICIENCIA LOGÍSTICA:

- Proceso de diseño de envases y embalajes equilibrado.
 - Selección de Materiales.
 - Artes gráficas.
 - Dimensiones y agrupación.
- Implementación de estándares logísticos.

RELACIONADOS CON EL COSTO:

- Costos Directos: costos de compra de envases y embalajes y gestión de sus residuos
- Costos Indirectos: costos productivos de envasado y embalaje, costos de distribución física o costos por reclamaciones y roturas

RELACIONADOS CON EL PRODUCTO:

- Características físico – químicas
 - Fragilidad
 - Corrosión
 - Tamaño
 - Cantidad
- Características Funcionales
 - Exigencias de calidad del cliente.
 - Regulaciones y controles legales.

RELACIONADO CON LOS RIESGOS DEL TRANSPORTE Y ALMACENAJE:

- Aspectos ambientales: variaciones en la temperatura, humedad, ventilación, condensación.
- Almacenamiento: internos y en destino.
- Medios de transporte a ser utilizados, duración de estos y riesgos potenciales como saqueo y robo

RELACIONADOS CON LOS MATERIALES:

- Compatibilidad con la mercadería.
- Ecología y Ambiente.

Mencione los distintos tipos de colchones de aire (al menos 4) e indique alguna de las utilizaciones de cada uno de ellos. Finales: 2

Tipos de Colchón de Aire

3.1.- Colchón de aire a pollera (fig. a) Se emplea cuando se debe superar obstáculos hasta aproximadamente un metro de altura. El mandril o la pollera en estos casos es muy flexible, con una altura de fuga del orden de algunos centímetros. Esta solución es adecuada para vehículos de transporte sobre tierra y sobre agua. $F = p * S$ $S_{fuga} = h * l$

3.2.- Colchón de aire a labios flexibles En esta solución la altura de fuga es de solo algunos milímetros. Mediante este tipo de colchón se mueve, sobre un mono carril de cemento, los denominados “Aero – Trenes”.

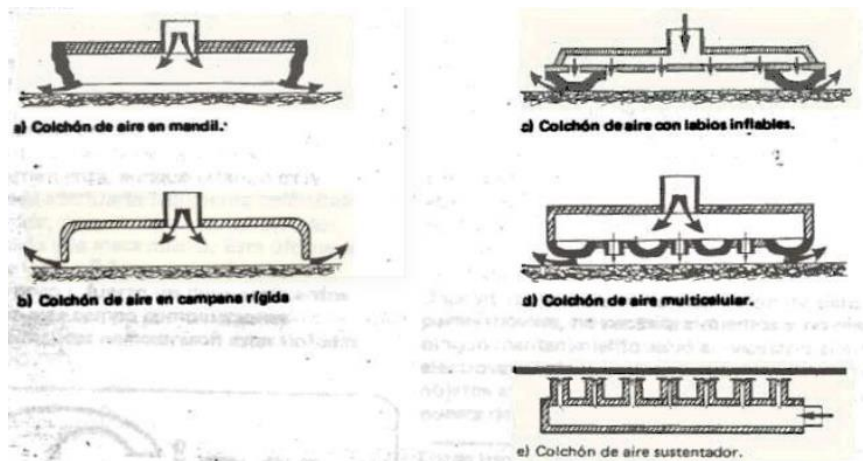
3.3.- Colchón de aire a campana rígida (fig. b) El flujo continuo de aire entre el borde de la campana y el suelo elimina cualquier roce sólido entre los dos elementos (equipos de escasa utilización).

3.4.- Colchón de aire a labios inflables (fig. c) Este modelo es capaz de limitar la altura de fuga desde aproximadamente un (1) centímetro a algunas décimas de milímetros, asegurando al mismo tiempo una presión elevada en el interior del colchón. Durante el funcionamiento los labios se inflan por efecto de la presión del aire y no hay contacto con el suelo aún en presencia de pequeñas rugosidades; pero hay contacto cuando supera ondulaciones más acentuadas, pero subsiste una superficie de lubricación operada por un velo de aire, que asegura una buena translación. Este tipo de colchón es recomendado para suelos de buena calidad y pequeños esfuerzos de translación.

3.5.- Colchón de aire multicelular (fig. d) Esta compuesto por un cierto número de celdas limitadas por juntas

3.6. Colchón de aire tractor Se emplea para el transporte de materiales polvorientos y granulados mediante fluidización

3.7. Colchón de aire sustentado (fig. e)



¿De acuerdo con su aplicación, cuando utilizaría ruedas con buje, rodamientos a bolas y rodamientos a rodillos? Hacer gráficos. Finales:2

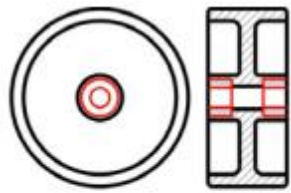
Ruedas Con Bujes: estos pueden ser de Nylon con grafito o de bronce, resistentes a la corrosión ideales para trabajos livianos / medianos.

Ruedas Con Rodamientos:

- Tipo a bolillas para cargas medianas / pesadas y en función de la agresividad del medio se utilizan blindados.
- Tipo rodillos (tipo aguja) que son resistentes al impacto e ideales para grandes cargas.



Agujero Liso



Agujero con Buje



Agujero con Rodamiento

Indicar 3 diferencias entre sistema Power y EOM. Indicar ventajas del EOM sobre el Power. Finales: 2

El sistema Power con respecto al EOM es mucho más simple, es más económico, tiene un solo mando motriz y requiere menos mantenimiento.

La gran ventaja de los EOM vs los Power es que no se pierde traza con el desnivel, lo que lleva a un máximo aprovechamiento de la planta. Cuando ocurre un desnivel, este se hace con una pendiente adecuada (para que el transportador la venza y suba la carga) o con elevadores que suben el sistema hasta el nivel que se quiera, en el momento deseado. Estos elevadores son como ascensores de carga, y se utilizan en casos donde no hay mucho espacio en planta y entonces no se pueden realizar los tramos necesarios entre niveles.

¿Qué es un load bar, para que se usa y como es su montaje? Finales: 2

Un load bar es una barra de carga, que permite unir con un eslabón dos trolleys y colocar la carga centrada y aumentar la capacidad, ya que a cada Trolley se le distribuye la mitad de carga.

El montaje de los load bar se realiza incorporando un Trolley adicional (o los que se requieran según la carga a colocar) en cada punto donde se quiere colocar una carga (en cada paso de transporte) al lado del Trolley que ya estaba ubicado, para luego unirlos a la load bar. Si se requirieran 4 trolleys por paso de carga, se colocan otros 2 trolleys más unidos a otra load bar al lado de los que ya estaban y se unen ambas load bar a través de una load bar de mayor longitud.



Explicar que son, como funcionan y donde se utilizan los transportadores tipo Flat Top Conveyors y los Slat Conveyors.

¿Por qué se reemplazan los Flat Top Conveyors? Finales: 2

FLAT-TOP CONVEYORS: TRANSPORTADORES A TABLILLAS. Cadena que transporta placas de plástico o acero (tablillas) y el producto se coloca sobre ellas (en general en línea recta). Las placas se sueldan o abulon a los eslabones de la cadena, que los acciona. Se mueven rasantes del suelo. El equipo entero está soterrado en el piso de la planta.

Se usa, por ejemplo, cuando se termina de fabricar un auto (control de calidad – alineación).

Hoy en día se los está reemplazando por cintas transportadoras ya que requieren menor inversión en cuanto a la obra civil necesaria y menor mantenimiento.

SLAT & FLAT-TOP CONVEYORS: TRANSPORTADORES A TABLILLAS. Son bandas plásticas cerradas, formadas por eslabones encadenados traccionados por un engranaje sujeto al motor y uno de retorno. Son extremadamente robustas. A diferencia de los Flat Top convencionales, estas placas no están enterradas en el suelo, sino que van sobre el mismo.

Se usan para industria alimenticia y farmacéutica, etc. Para el movimiento de partes o elementos en una producción continua.

Mandos Caterpillar. Diferencia entre fijo (std) y flotante. Esquemas. Finales: 2

MANDOS MOTRICES – CATERPILLAR

Transmite la fuerza de tiro mediante una cadena del tipo Caterpillar hecha en acero, con rodillos y empujadores que encastran en los eslabones de la cadena transportadora.

La velocidad puede ser constante o variable.

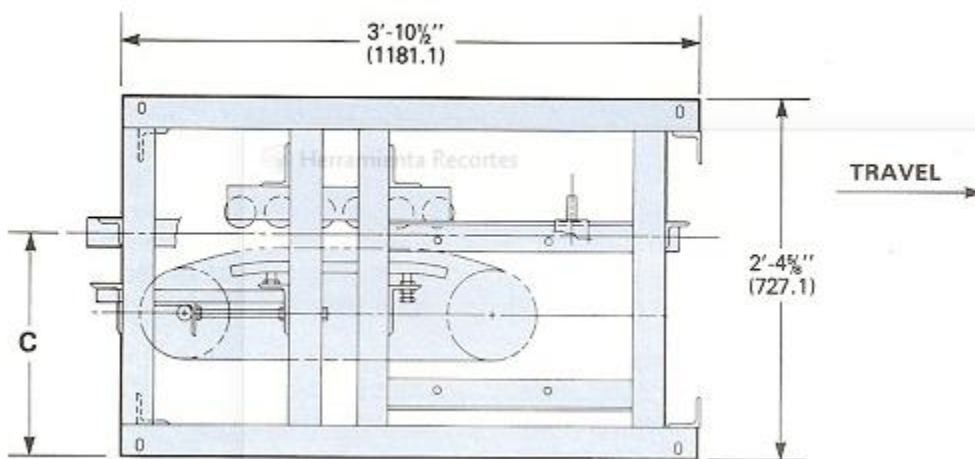
El mando está montado en una estructura flotante que comprime un resorte cuando aumenta la fuerza de tiro, lo que permite el desplazamiento hasta alcanzar el dispositivo de parada por sobrecarga.

Hay mandos fijos con dispositivos de parada en el motor.

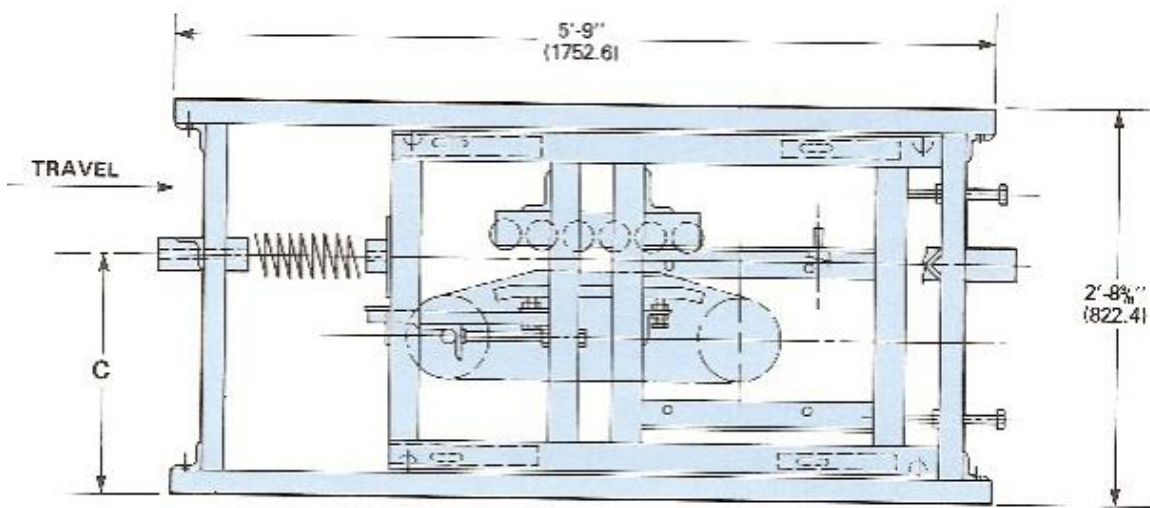
Pueden ser Fijos o Flotantes

La diferencia entre ambos está en el tipo de mecanismo de protección en case de que se trabase la cadena. En el estándar (Fijo) la rueda motriz se acopla al eje del mando motriz a través de pernos fusibles. En el flotante, se monta el mando motriz arriba de una estructura metálica que es empujada por un resorte calibrado. Cuando se traba la cadena, el resorte se retrae hacia atrás y se activa un fin de carrera que desenergiza el sistema.

Fijo:

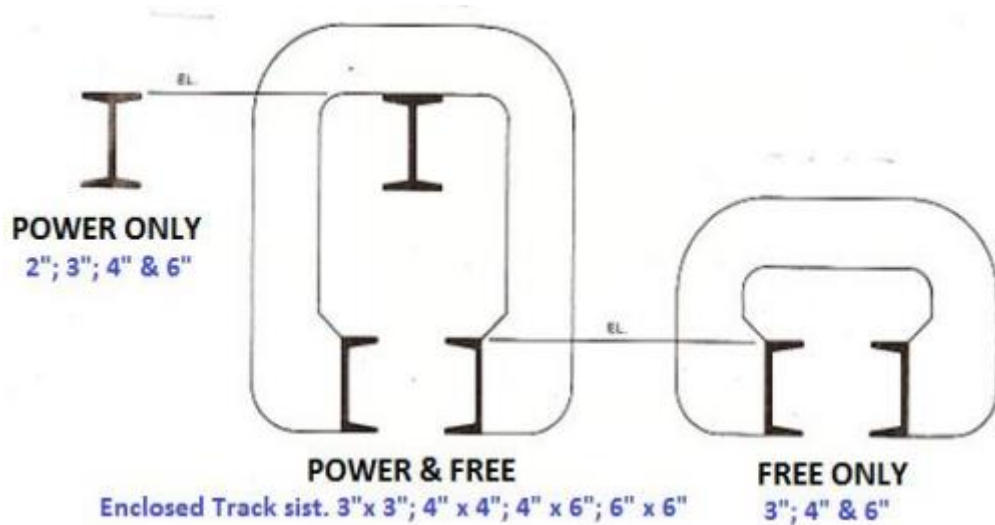


Flotante



Diferencias de diseño estructural entre Power y Power & Free. Finales: 2

- Sobre la cadena del Power & Free no se cuelga ninguna carga
- Sobre los dos perfiles Doble U vamos a tener los carros y de ahí se va a sostener la carga. La cadena solo va a empujar la carga.
- El Power sirve solo para transporte. El Power & Free sirve para transporte y almacenaje.
- En el Power & Free el esfuerzo de tiro tendrá en cuenta la fricción del Trolley más la fricción del carro.



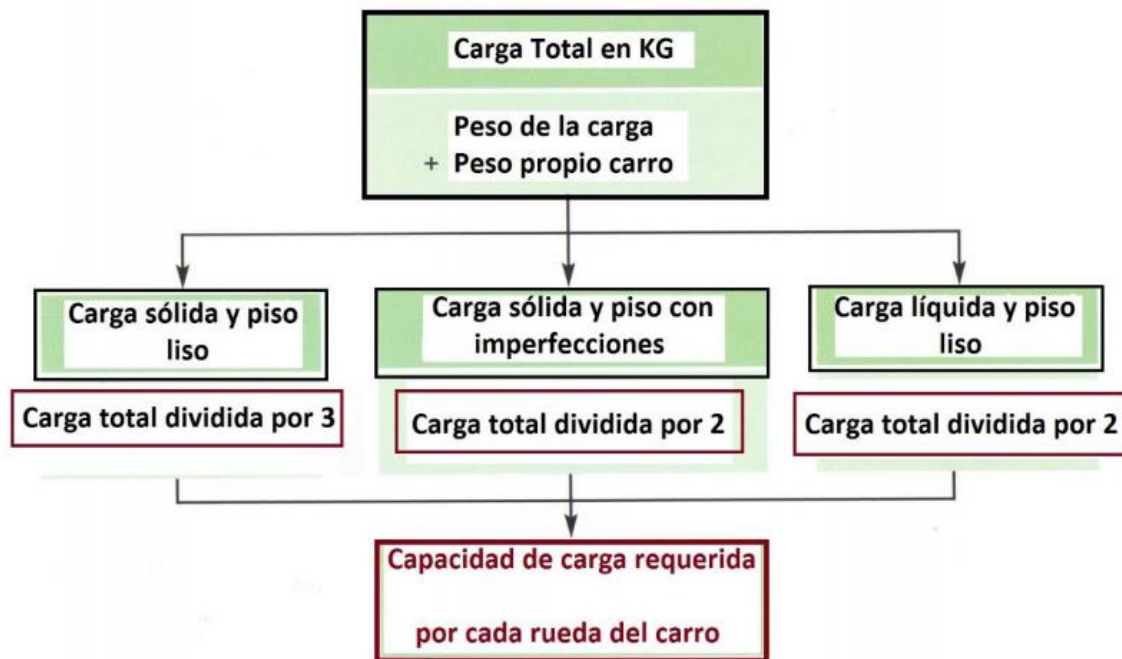
Ejercicio teoría: Cálculo de cargas en ruedas, para que tipo de cargas se utilizan las fórmulas. Finales: 1

CALCULO DE LA CARGA PORTANTE REQUERIDA PARA LA SELECCIÓN DE RUEDAS

Carga Sólida y Piso Liso: Capacidad de Carga Requerida por Rueda = $(\text{Carga} + \text{Carro}) / 3$

Carga Sólida y Piso con Imperfecciones: Capacidad de Carga Requerida por Rueda = $(\text{Carga} + \text{Carro}) / 2$

Carga Líquida y Piso Liso: Capacidad de Carga Requerida por Rueda = $(\text{Carga} + \text{Carro}) / 2$



Colchón de Aire: Indicar los dos parámetros que determinan la sección de fuga. Finales: 1

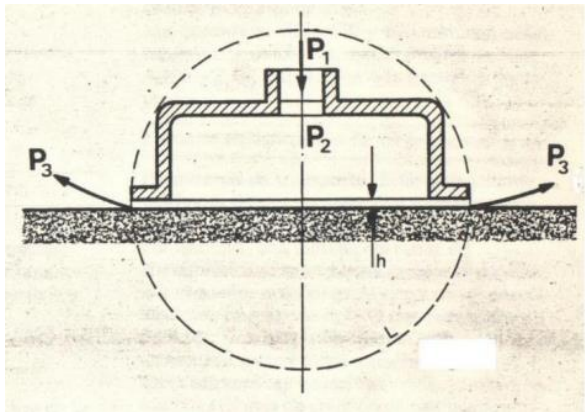
La sección de fuga está determinada por la fórmula: $S_{\text{fuga}} = h \times l$

h = luz del entre el colchón y el piso
 l = longitud del perímetro del colchón.

a) Explicar y graficar el principio de funcionamiento de un colchón de Aire.

b) Indicar que define el Numero índice de una superficie para el uso de colchón de Aire. **Finales: 1**

Mediante la inyección de aire comprimido en el interior de una campana se logra realizar la sustentación de cargas a causa del llamado "efecto suelo". La fuga de aire que se produce a lo largo del perímetro de apoyo de la campana provoca la formación de un colchón cuya presión es intermedia entre la presión de alimentación y la de descarga a la atmósfera



Número Índice de Consumo para las superficies La calidad del piso (horizontalidad, resistencia, terminación superficial, etc.) tiene radical importancia para el uso de este sistema de transporte. En tal sentido, el caudal de aire que se necesita disponer para desplazar una carga determinada sobre diferentes superficies (con distintos niveles de rozamiento) ha sido estudiada definiéndose así la llamada Tabla Índice de Consumos adjunta. Se toma como Índice Referencial de Consumo al valor unitario, aplicable a superficies de cristal plano y pulido, mientras que un piso, por ejemplo, con índice número 3 nos indica que un transporte de colchón de aire sobre el mismo requiere de un caudal de fluido tres veces mayor.

Descripción de la superficie	# Índice
Cristal plano pulido	1
Hormigón liso, allanado y sellado	2
Revestimiento epoxídico liso	2
Losetas/Tejas de vinilo (bien colocadas)	1,5 - 2
Lámina galvanizada	1,5 - 2
Chapas laminadas en caliente	1 - 2
Madera dura barnizada	1 - 2
Hormigón allanado a mano con marcas visibles de la llana	3 - 5
Hormigón allanado y liso (no sellado)	2,5 - 4
Hormigón/Asfalto "Fama", liso	2 - 3
Hormigón desgastado, superficie lisa (no recomendado)	3 - 4
Hormigón con tratamiento final de cepillado (acera) (inaceptable)	7 - 10
Asfalto (inaceptable)	10 - 15

Diferencias estructurales trolley. **Finales: 1**

SELECCIÓN DEL MODELO DE TROLEY

- CAPACIDAD DE CARGA “UNITARIA”
 - EJEMPLO: 2” = 56,7 kg. ; 3” = 90,7 kg. ; 4” = 181,4 kg. ; 6” = 544,3 kg
- TIPO DE RUEDAS Y ANCLAJE SOBRE BRAZOS LATERALES
 - ESTAS DEBEN ELEGIRSE EN FUNCION DE SU DISEÑO

HERMETICIDAD, TEMPERATURA DEL MEDIO, LUBRICACION Y CAPACIDAD DE CARGA Vs. CONDICIONES DE TRABAJO A LAS QUE VAN A SER SOMETIDAS

Transportadores aéreos: indicar que tipo de transportador Aéreo tiene las siguientes características:

- a) trayectoria fija
- b) trayectoria variable
- c) trayectoria variable y múltiple

- a) Power
- b) Power & Free
- c) EOM

En función de que parámetro selecciono la configuración de eslingas de dos ramas a 30 grados o 45 grados o 60 grados. Finales: 1

Eslingas: Es un elemento que permite la vinculación de la carga con el gancho del equipo de elevación.

Los parámetros para seleccionar una eslinga de acero son los siguientes:

- Longitud de la eslinga, dada en función del volumen de la carga.
- Diámetro del cable
- Carga de trabajo, siempre está dado por la configuración de tiro recto
- Número de ramales
- Configuración de los extremos • Ojal • Ojal c/Guardacabo • Ganchos • Otros

La de menor ángulo tiene una mayor capacidad de carga.

Normas para equipos nuevos para izaje. Cuál es la ley de CABA. Finales: 1

DECRETO NACIONAL 351/79 REGLAMENTO ORIGINAL DE LA LEY 19587 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Artículo 116. — Todo nuevo aparato para izar será cuidadosamente revisado y ensayado, por personal competente, antes de utilizarlo.

Descripción de equipos AGV para transporte. Finales: 1

AGV – Automatic Guided Vehicle

Usos

- Mismos trabajos que transpaleta manual, pero para desplazamientos estándar/frecuentes.

Especificaciones técnicas

- La productividad del AGV es un 70% de la productividad de una Transpaleta Eléctrica.
- Los AGV no requieren de personal operativo para su operación; realizan desplazamiento predeterminados o ruteados por el sistema.

Características

- Guiado Mecánico – Magnético – Óptico – Inalámbrico (remoto).
- El tipo de guiado define la flexibilidad del sistema.
- Equipos con batería autónoma (requieren cambio de batería) o alimentados por los rieles (guiado mecánico).

AGVs: Indicar los 4 componentes del Sistema de Trafico. Finales: 1

AGV's: AUTOMATIC GUIDED VEHICLE

LOS VEHICULOS GUIADOS AUTOMATICAMENTE PUEDEN DEFINIRSE COMO VEHICULOS AUTOPROPULSADOS Y CAPACES DE SEGUIR AUTOMATICAMENTE UNA TRAYECTORIA VARIABLE SEGÚN UN PATRON FLEXIBLE (ES DECIR FACILMENTE MODIFICABLE)

ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE PUEDE DIVIDIRSE EN TRES PARTES/SUBCONJUNTOS:

- EL VEHICULO PROPIAMENTE DICHO
 - BATERIAS
 - MOTORES
 - PARAGOLPE ANTERIOR
 - SENSORES
 - CONTROL BOX
 - EQUIPO PARA EL MOVIMIENTO DE CARGAS
- EL SISTEMA DE TRAFICO:
 - CIRCUITOS/TRAZAS A RECORRER
 - PUNTOS DE CARGA Y DESCARGA
 - PUNTOS DE COMUNICACIÓN
 - INDICADORES DE TRAFICO
- EL SISTEMA DE GESTION:
 - NORMALMENTE EXISTE, EN ESTE TIPO DE EQUIPAMIENTO, MAS DE UN EQUIPO POR LO QUE SE REQUIERE DE UN PLC CENTRAL QUE CONTROLE Y ORDENE LA MOVILIDAD Y DEMAS RESOLUCIONES ESPERADAS DE CADA VEHICULO JUNTO A LAS FUNCIONES DE LOS DEMAS EQUIPOS E INSTALACIONES CON LOS QUE ESTOS VEHICULOS AUTONOMOS INTERACCIONAN

Pallets de madera: Definir la carga útil nominal, definir la carga nominal de apilamiento, cual de ambas es mayor.

Finales: 1

La carga Útil nominal hace referencia a la carga que puede soportar sobre sí un pallet en condiciones normales durante el transporte.

La carga nominal de Apilamiento es la carga máxima que puede soportar cuando se apilen pallets cargados en una superficie sólida y lisa.

La carga de Apilamiento es mayor ya que hay que considerar las diferentes cargas de varias unidades

Definición de envase y embalaje. ¿Cuáles son sus particularidades? Finales: 1

Envase: Todo continente o soporte destinado a:

- Contener el producto
- Facilitar el transporte
- Presentar el producto para la venta.

Un envase puede ser cualquier tipo de recipiente, lata, caja, o envoltura propia para contener algún material o artículo.

Embalaje: Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía.

Objetivo. Es llevar un producto y proteger su contenido durante el traslado de la fábrica a los centros de consumo.

¿Qué materiales para pallets se utilizan? (además del de madera) Finales: 1

MATERIAL DE PALLETS 1- MADERA; 2- PLASTICO; 3- METAL; 4- CARTON; 5- OTROS

8 tipo de contenedores con sus dimensiones Finales: 1

- Contenedor Normal 20 Pies: 20'x 8'x 8'
- Contenedor Normal 40 Pies: 40'x 8'x 8'
- Contenedor 40' High Cube: 40'x 8' x 8'10"
- Hardtop 20': 20'x 8'x 8'

- High Cube Hardtop 40': 40'x 8' x 8'10"
- Open Top 40': 40'x 8'x 8'
- Flat 20': 20'x 7'x 7'
- Flat High Cube 40': 40'x 7'x 7'

7. DEPOSITO Y ALMACENES

Almacén autoportante. Definición y características. Finales: 7

Almacén Autoportante: Edificios en los que las estructuras de las estanterías forman parte de la estructura misma del edificio.

Características Principales:

- Alta Automatización
- Estanterías de Paletización Convencional
- Pasillos de 1,4 a 1,6 Mts
- Equipos Transelevadores
- Altura de 14 a 30/50 Mts

Sistema de almacenaje para cargas largas (unidades de carga cuya longitud prevalece por sobre las otras dimensiones). ¿Cuáles son sus particularidades?, ¿Para qué sirve y cómo se construyen? Esquema. Finales: 6

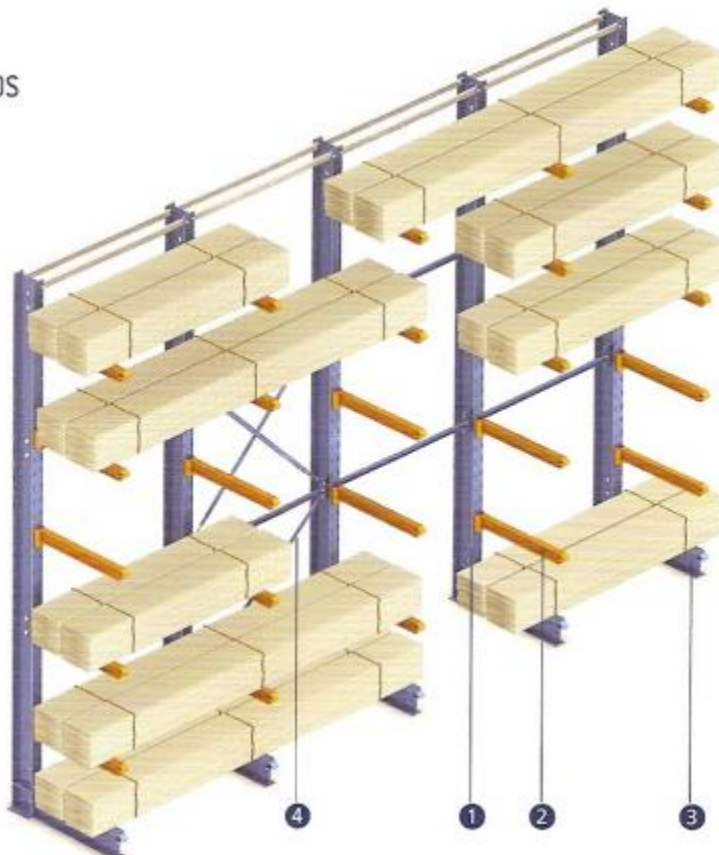
Sistema de Estanterías Cantiliver:

Son ideales para el almacenaje de tuberías, barras, perfiles, maderas, etc. Es un sistema de gran simplicidad y resistencia diseñado para el almacenaje de cargas largas.

En función de la altura y el peso de la mercancía se puede elegir entre la estantería ligera o pesada. Ambos permiten situar los niveles a ambos lados de la estructura.

ELEMENTOS BÁSICOS

- 1) Puntal
- 2) Brazos
- 3) Bases
- 4) Atirantados



Explicar funcionamiento de Radio Shuttle e indicar que sistema de gestión de almacén utiliza. Estanterías con sistema Push Back ¿Cómo es y en qué casos se utiliza? Finales: 6

Sistema Shuttle: Sistema de almacenamiento de cajas.

Equipamiento:

- Carros automáticos (shuttles) que se desplazan por los pasillos, seleccionando/almacenando cubetas (cajas).

Características

- Almacenamiento y picking de artículos pequeños y de media-baja rotación.
- La operación no requiere equipos de movimiento operados manualmente
- Límite del volumen y peso máximo de los productos almacenados en las cubetas

Estantería Push Back: Técnica de almacenamiento de pallets. Sistema de almacenaje por acumulación que permite hasta 4 pallets por nivel (hasta 5 niveles). Todos los pallets de un nivel, a excepción del último, se sientan sobre un conjunto de carros que se desplazan por empuje sobre carriles de rodadura. Sistema LIFO.

Equipamiento:

- Estanterías push back (hasta 5 niveles).
- Manipuleo con autoelevador contrapesado o reach truck (AE retractil).

Características

- Gran densidad de almacenamiento para artículos de muy alto inventario.
- Pasillos intermedios y buen aprovechamiento altura.
- Selectividad por tunel (1 SKU por tunel).
- No óptimo para manejo de FIFO.
- No apto para picking, sólo almacenamiento.
- Restricciones de altura (max. 5 niveles)
- Estantería muy cara por posición Principales usos

Almacenamiento palletizado que no requieren FIFO estricto y con inventario medio/alto

Estanterías móviles, cuál de las afirmaciones que daba NO era correcta, daba 5 y una era ninguna de las anteriores. Finales: 4

Estantería móvil para pallets

Equipamiento:

- Estanterías sobre bases móviles (hasta 5 niveles).
- Manipuleo con reach truck (AE retractil).

Características

- Gran densidad de almacenamiento por minimización de pasillos. Para productos de temperatura controlada reduce el volumen a refrigerar.
- Acceso de pocos pasillos al mismo tiempo.
- No recomendable para alto flujo de producto, por baja velocidad de operación (sistema de movimiento de estanterías).
- No apto para picking de media / alta intensidad.

Principales usos

- Almacenamiento refrigerado o congelado
- Archivo

Pallet Runner: Descripción, para que sirve, ventajas y desventajas. Indicar cuales son los transportadores de pallets.

Finales: 3

SISTEMA DE ALMACENAJE MEDIANTE PALLET RUNNER: Son bases transportadoras mecanizadas que actúan sobre raíles, formando un nuevo sistema de almacenaje sobre estanterías.

Diseñados para transportar pallets. Destinado para almacenamiento de alta densidad y con ventajas en la productividad, ya que ahorra tiempo en la manipulación de la carga.

Ventajas:

- Permite almacenar a la vez, tanto por la parte delantera de la estantería como por la trasera (FIFO y FILO first in last out) lo que contribuye a una reducción de costos de mantenimiento y menor consumo de energía.
- Permite transportar mercancías dentro y fuera de túneles de almacenamiento en estanterías.

CARRO PORTAPALLET AUTONOMO. Son los transportadores de pallets.

Cross docking con clasificación. Indicar las diferencias entre almacenes y centros de distribución. Finales: 2

Almacén de Tránsito • Deben estar diseñados para una entrada y salida muy rápida de las mercancías, no suelen contar con los clásicos medios de almacenamiento, solo tiene equipos para la carga y descarga. Cuando la mercadería permanece menos de una jornada de trabajo el sistema de almacenaje se denomina Cross Docking. RECEPCION DE MATERIALES CON PERMANENCIA MENOR A 24 HORAS SIN INGRESO AL ALMACEN (GESTION PARALELA)

Centro de Distribución = ALMACEN + CROSS-DOCKING

Almacén: Edificio o local donde se depositan sustancias de cualquier especie, generalmente mercancías.

La diferencia entre almacenes y los centros de distribución es que en estos últimos, la mercadería es recibida en las puertas de recepción del centro y es llevada directamente a la puerta de despacho con la menor demora y operaciones de almacenaje posible.

Almacenes automáticos Producto a Hombre. Definir Mino Loads (Paternoster). ¿Qué tecnología de transportador y como se utiliza? (Transelevador). Finales: 2

Se entiende por almacenes AUTOMATICOS, a todas aquellas instalaciones donde la manipulación y guarda de materiales, en estanterías, las realizan uno o más robots llamados TRANSELEVADORES. Los equipos de manejo - Transelevadores- son totalmente automáticos y requieren que las cargas a movilizar resulten homogéneas. En estas instalaciones los pasillos de circulación se reducen hasta los casi 1,4/1,6 mts. de ancho dependiendo esto del tipo de pallet y/o de la mercancía puesta a resguardo.

Miniload:

Equipamiento

- Almacén automático de cajas o canastillas plásticas.
- Operado por un transelevador automático liviano con brazo telescópico para cajas.

Características

- Utilización para almacenamiento y picking de artículos pequeños y de baja rotación.
- Alta productividad debido a que el operario no debe trasladarse para el picking.
- Ideal para control de artículos de alto valor, restringiendo por software los usuarios con acceso.
- Alto aprovechamiento de la altura de la bodega
- Aplicación: Almacenamiento compacto y picking de cajas para ítems de baja rotación. Gran economía de costos de almacenamiento en frío.

Mencionar los 4 flujos/movimientos de materiales que tiene en cuenta la magnitud dinámica en el diseño de almacenes. Diferencias entre magnitud estática y dinámica. Finales: 2

Magnitud estática – Volúmenes y características de los materiales a almacenar

Magnitud dinámica – Flujos de movimientos en el almacén

Esta contempla los flujos físicos, los que comprenden:

- Maniobras del transporte para ingreso/egreso a la planta
- Maniobras de carga y descarga
- Movimientos dentro del almacén
- Transporte del material desde y hacia producción

Ventajas y Desventajas de la centralización del área de recepción y despacho en un almacén. Finales: 2

Centralización

Ventajas

- Equipos comunes
- Personal común
- Mejor utilización del espacio
- Reducción de costos en las instalaciones

Desventajas

- Congestión del espacio
- Congestión de los flujos

Diferencias entre triloder y transelevadores. Finales: 2

TRILODERS (DE HORQUILLAS TRILATERALES O BILATERALES):

- MEDIA - ALTA AUTOMATIZACION
- ANCHO DE PASILLOS: 1,6 - 2,0 MTS.
- TIPO DE EDIFICIOS: STD. / AUTOPORTANTES* - ALTURA DE CARGA: 7 - 15 MTS.

TRANSELEVADORES:

- AUTOMATIZACION TOTAL (ALMACENES INTELIGENTES)
- ANCHO DE PASILLOS: 1,4 - 1,8 MTS.
- TIPO DE EDIFICIOS: AUTOPORTANTES* - ALTURA DE CARGA: 15 - 45 MTS.

Indicar que tipo de estanterías, y sus particularidades, se utiliza una paletización del tipo dinámica por gravedad. Finales: 2

Finales: 2

Técnicas de almacenamiento de cajas: Canal dinámico para cajas

Equipamiento

- Canales dinámicos por gravedad de cajas
- Picking manual de cajas y/o unidades sueltas

Características

- Utilización para picking de artículos pequeños y de media o baja rotación.
- Uno o más canales por artículo
- Permite disponer de varias ubicaciones de picking en una longitud de pasillo acotada
- Ideal para manejo FIFO
- Requiere reabastecimiento de stock para picking (en general no permite tener todo el inventario del producto en el canal dinámico)

Picking dinámico: Estanterías formadas por plataformas inclinadas de roldanas o rodillos que garantizan la óptima entrada y salida del material.

La mercadería se introduce por un extremo y se desliza por gravedad, hasta el lado contrario que da al pasillo de salida.

De esta forma permiten la perfecta rotación del producto, se evita interferencias en las tareas de reposición y recogida del material.

Aumenta la rapidez en la preparación de pedidos.

Este sistema está pensado para las zonas del depósito con mucho volumen de picking ya que aumentan el número líneas a preparar y evitan desplazamientos del personal que realiza dichas operaciones.

Unir grados de automatización con características. Finales: 1

Factores que denotan la automatización:

- Menor tiempo
- Menores errores
- Menores costos

Superficie de un almacén: para determinarla hay 3 grandes sectores donde se focaliza el cálculo. Indicar en función de que se determinan las áreas de:

- a) dársenas, control y guarda;
- b) preparación de pedidos;
- c) circulación, oficinas y servicios. Finales: 1

- a) Las superficies necesarias para: dársenas, zonas de control, estacionamientos y guarda de materias primas y productos terminados, estará dada fundamentalmente por los requerimientos de producción y en función de los productos a mover. Con estos datos se puede determinar dicha superficie.
- b) La zona de preparación de carga estará también influida por el número de líneas de productos como así también del número de líneas de fraccionamiento de los pedidos de entrega.
- c) Una forma aproximada para determinar la superficie de las áreas de circulación, oficinas y vestuarios resulta de considerar el agregado de un 60- 65 % a la superficie definida para las zonas de control y de guarda de las materias primas y productos terminados.

Sistema de almacenaje paletizado sobre estanterías: ¿Cuáles son los dos grandes grupos? Indicar ventajas y desventajas de alguno de ellos. Finales: 1

Paletización Convencional: Estructura fija, sin posibilidad de ajuste.

Paletización Dinámica/Móvil: Óptimos para cámaras frigoríficas, Bases con motores que suprimen pasillos y aumentan capacidad de almacenaje. Máximo aprovechamiento del espacio y acceso directo a cualquier paleta almacenada es su principal ventaja.

Tipo de almacenes según colocación de mercadería. Finales: 1

Existen diferentes métodos de ordenamiento de los stocks dentro de un almacén, en función de la forma de colocación de la mercancía dentro de la misma:

- Almacenamiento Ordenado
- Almacenamiento Desordenado
- Almacenamiento en Bloque
- Almacenamiento a Granel

Instalaciones/Áreas necesarias para la recepción de materiales y cargas. Finales: 1

Instalaciones básicas requeridas en la Recepción:

- Dársenas de descarga (el número estará dado por el flujo de camiones y los tiempos de operación de descarga)
- Área de maniobra de camiones
- Área de circulación de camiones
- Área de control de mercadería entrada
- Área de mercadería en reclamo
- Oficinas de administración (trabajo, sanitarios, vestuarios, etc.)
-

Similitudes y diferencias de las estanterías drive-in y drive-through. Finales: 1

Estantería drive-in:

Equipamiento

- Estanterías penetrables o drive-in (hasta 5 niveles).
- Manipuleo con reach truck (AE retractil).

Características

- Gran densidad de almacenaje para artículos de muy alto inventario.
- Pasillos intermedios y buen aprovechamiento altura.
- Selectividad por canal (1 SKU por canal).
- No óptimo para manejo de FIFO.
- No apto para picking, sólo almacenaje.

Principales usos

- Productos de muy alto inventario y baja/media rotación
- Almacenamiento de bebidas alcohólicas que requieren de maduración (vinos, champagne)

Estantería drive-through o Canal dinámico para pallets:

Equipamiento

- Estanterías con camas de rodillos por gravedad
- Manipuleo con reach truck o contrapesado

Características

- Almacenaje compacto (hasta 20 pallets de prof.)
- Óptimo para manejo de FIFO.
- Apto para picking solo en primer nivel
- Requiere 2 pasillos (1 in – 1 out)
- Selectividad por canal (1 SKU por canal).
- Pérdida de volumen de almacenaje por la pendiente (sistema por gravedad)
- Técnica muy cara por posición de pallet

Principales usos

- Almacenamiento/picking de productos de muy alta rotación volumétrica (bebidas gaseosas)

8. LOCALIZACION GEOGRAFICA DE PLANTAS & PLANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Nombrar los 6 principios de Distribución en Planta y explicarlos brevemente. Finales: 5

- Principio de la integración de conjunto: La mejor distribución es la que integra a los operarios, los materiales, la maquinaria y las actividades, así como cualquier otro factor, de modo que resulte el mejor compromiso posible entre todas estas partes
- Principio de la mínima distancia recorrida: En igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que permita que la distancia a recorrer por el material entre operaciones sea la más corta
- Principio de la circulación o flujo de materiales: En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se traten, elaboren o monten los materiales

- Principio del espacio cúbico: La economía en una distribución adecuada se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en vertical como en horizontal
- Principio de la satisfacción y de la seguridad (confort): En igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores, los materiales y la maquinaria
- Principio de la flexibilidad: En igualdad de condiciones, siempre será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costos, tiempo e inconvenientes

CRAFT: Cuáles son los 2 parámetros que se consideran. Formula completa y significado de cada variable. Finales: 5

CRAFT es un algoritmo de disposición de áreas para casos de mejoramiento de una distribución.

El objetivo principal de este sistema computarizado es el de minimizar el costo total de transportes de una distribución (tiempos unitarios por movimiento entre departamentos)

Este método:

- Emplea una tabla “desde-hacia” como datos originales para el análisis del flujo.
- El “costo” de la disposición se mide mediante una función con base en la distancia, de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} C_{ij} D_{ij}$$

m: representa el número de departamentos involucrados.

fij: flujo entre el Dto. i al j (expresado en la cantidad de cargas unitarias desplazadas por el tiempo unitario)

cij: costo de mover una carga unitaria una unidad de distancia desde el Dto. i al j

dij: distancia del Dto. i al j

Definir FOT y FOS. Finales 5

FOS: FACTOR DE OCUPACION DEL SUELO Porcentaje de la superficie total del terreno que se puede ocupar con la proyección horizontal de las construcciones de todos los niveles del o de los edificios.

FOT: FACTOR DE OCUPACION TOTAL Número que, multiplicado por la superficie total de la parcela, determina la superficie edificable

Método Cualitativo de Puntos (Cribado): Enunciar los 5 pasos en orden sucesivo. Finales: 4

Fernández:

Método de Cribado: Es un método básico de Localización que consta fundamentalmente de dos pasos:

1er. Paso: Confección de planos para el Cribado.

En este método se emplean varios mapas esquemáticos del país en el que interesa ubicar la Localización (tantos como intereses/factores de valor se hallan definido).

- Sombrear, en cada uno de los mapas referidos, las zonas definidas como INDESEABLES para cada uno de los factores que sucesivamente se vayan analizando (por ej. : materias primas, transportes, descarga de efluentes, mano de obra, etc.)
- Superponer la totalidad de mapas. Esta segunda operación posibilita definir zonas “blancas”, lugares en los que se supone no se hallaron inconvenientes para la Localización.

2do. Paso: Confección de la Matriz de Ponderaciones. Esta parte del método consiste en:

- Ponderar, de acuerdo a su real importancia en los costos de la empresa, a los distintos factores intervinientes y/o adoptados en el estudio, de manera tal que la sumatoria de ponderaciones tome el valor de 1.000 puntos.
- Asignar una puntuación (para cada región seleccionada) a cada uno de los factores intervinientes en el estudio como “Grado de Perfección”. Este, tomara un valor unitario (1 ó 100%) en el caso mas favorable de localización y de menor cuantía en las otras regiones en estudio.

- c) Se realiza el producto entre el valor de Ponderación y el de Grado de Perfección, para cada factor y para cada una de las regiones o sitios de estudio, resultando el mismo el llamado “Grado de Conveniencia”.
- d) Finalmente, la sumatoria de los Grados de Conveniencia de la totalidad de factores para cada sitio da un determinado valor. El mayor de ellos, nos indica la región/sitio mas adecuada para la localización.

Grimolizzi

Método cualitativo de Puntos

1. Definir los principales factores de la localización
2. Asignar a cada factor un peso relativo, de acuerdo con la importancia en la actividad productiva. Los valores asignados deben de ser en fracciones decimales de modo que su suma sea uno.
3. Calificar de 1 a 10 la importancia de cada factor para cada locación a considerar.
4. Ponderar cada la calificación de cada factor en cada zona
5. Calcular la calificación total de la Zona – La zona de mayor calificación es la óptima según los criterios elegidos en para la selección y ponderación de los Factores y las Zonas. Estos valores dependen fuertemente del criterio y experiencia del evaluador.

Distribución por Producto. Ventajas y Desventajas. Finales 4

Distribución por producto El material se desplaza de una operación a la siguiente sin solución de continuidad. (Líneas de producción/ Producción en cadena).

Ventajas:

- Aprovechamiento de la superficie requerida para la instalación. Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se ubican según el orden implícitamente establecido en el diagrama analítico de proceso.
- Mínima cantidad de material (no hay necesidad de componentes en stock), menor manipulación y recorrido en transportes, a la vez que admite un mayor grado de automatización en la maquinaria.
- La mano de obra no requiere una calificación profesional de alto grado.
- Se obtienen menores tiempos unitarios de fabricación que en los restantes tipos de distribuciones.

Desventajas:

- Poca versatilidad: No permite la adaptación inmediata a otra fabricación distinta para la que fue proyectada.
- Se requiere que sea igual el tiempo de la actividad de cada puesto.
- Cualquier avería producida en la instalación ocasiona la parada total de la misma, a menos que se duplique la maquinaria.
- La maquinaria de elevado costo por tenderse hacia la automatización.

En el método grafico para distribución en planta, se utiliza una formula objetivo basada en un algoritmo. En qué algoritmo se basa la formula del método. Finales: 4

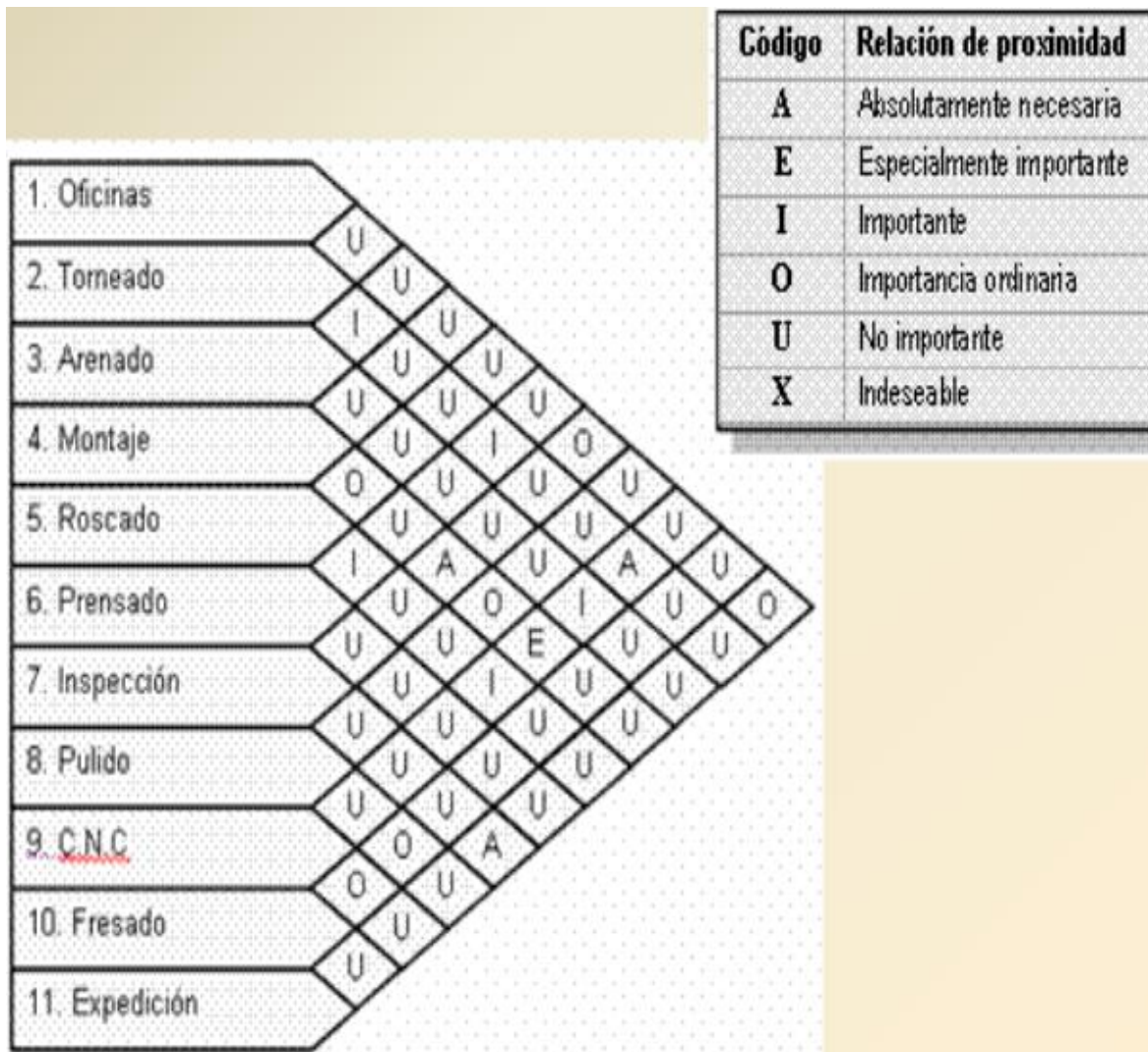
Método gráfico-numérico para distribución en planta está basado en la potencialidad e importancia de las “Adyacencias entre Departamentos”.

Se debe desarrollar una gráfica de adyacencias donde cada nodo represente un departamento y la recta que los une indique adyacencia.

El objetivo es encontrar una disposición en bloques máximamente ponderada obteniendo una gráfica de adyacencias con la suma máxima de las ponderaciones de los arcos de unión.

Método Muther (SLP) de distribución de plantas: Explicar para que se usa la tabla de relaciones y describir cada uno de sus componentes. Indicar cuales son los 4 pasos de la Planificación Sistemática de la Distribución y explicar cada uno de ellos. Finales: 3

Tabla de Relaciones: Se utiliza para entender que nivel de relación tienen dos departamentos entre sí. Sus componentes son el Grado de Relación, que establece cual es la relación de cercanía entre dos departamentos, y el Motivo del Grado de Relación, en el cual se fundamenta el grado de relación y sirve para optar por dos alternativas.



Planificación Sistemática de la Distribución en Planta (SLP) de Richard Muther

El procedimiento se desarrolla en cuatro (4) pasos:

Paso 1 - LOCALIZACIÓN: En este primer paso debe decidirse la ubicación geográfica de la planta.

Paso 2 - PLAN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN:

- Se establece los patrones básicos de flujo de la totalidad de materiales.
- Se establece e indica el tamaño y configuración de cada área así como las relaciones con las del resto de la planta.
- Generación de los diagramas de relaciones y espacios).
- Se deberán generar y evaluar varias alternativas.
- Justificación de la inversión (costos de la implantación), evaluación y aprobación.
- El resultado de este Paso permite definir el bosquejo o diagrama (PLANO) a escala de la futura planta.

Paso 3 - PLAN DE DISTRIBUCIÓN DETALLADA:

- Se planifica donde localizar cada maquinaria, equipo, instalaciones, materiales, puestos de trabajo, servicios auxiliares, pasillos, estantes de almacenaje, etc. para la totalidad de los procesos involucrados en la actividad.
- Generar un plan de distribución detallado por área.
- Se repite el mismo patrón de procedimiento del Paso

Paso 4 - INSTALACIÓN:

- Se debe planificar la instalación y ejecutar las acciones necesarias para materializarla.

- En esta etapa se realizan los ajustes necesarios conforme se van colocando/instalando los equipos.

Método intercambio pareado. definición ¿Para qué se usa? ¿En qué método se basa? Explicar para qué casos y para qué cosa en particular se utiliza en el estudio de la DP el método de Intercambio Pareado. Explicarlo mediante el desarrollo de un ejemplo. Finales: 3

El método de intercambio pareado es un algoritmo utilizado para mejorar una distribución en planta existente, sustentado en las adyacencias, distancias y el costo del transporte de los materiales involucrados en el proceso en estudio. Es un sistema para pocos departamentos, ya que tiene muchas restricciones. Utiliza el algoritmo basado en la Distancia. Todos los departamentos y áreas se consideran iguales. Para cada iteración, se evalúan todos los intercambios factibles y se selecciona el de menor costo total.

Distintos tipos de distribución en planta en función del flujo de los materiales. Qué define el flujo en la Distribución en Planta. Finales: 2

Tres tipos (3) bien diferenciados:

- Distribución por posición fija.
- Distribución por proceso.
- Distribución por producto.

El FLUJO depende:

- Tamaño de lote
- Cargas unitarias
- Equipos de Producción
- Estrategia de Manejo de Materiales
- Disposición del Edificio
- Configuración del Edificio
- Disposición de las Almacenes
- Configuración de las Almacenes

Algoritmos de distribución de planta. Función objetivo y parámetros. Definir cada uno de ellos. Finales: 2

- Intercambio Pareado: es un algoritmo utilizado para mejorar una distribución/disposición en planta existente, sustentado en las adyacencias, distancias y el costo del transporte de los materiales involucrados en el proceso en estudio.
- Adyacencias entre Departamentos: El método de adyacencias es un algoritmo de distribución en planta para construcción nueva/inicial. Se debe desarrollar una gráfica de adyacencias donde cada nodo represente un departamento y la recta que los une indique adyacencia. El objetivo es encontrar una disposición en bloques máximamente ponderada obteniendo una gráfica de adyacencias con la suma máxima de las ponderaciones de los arcos de unión.
- Programa/sistema CRAFT: es un algoritmo de disposición de áreas para casos de mejoramiento de una distribución. El objetivo principal de este sistema computarizado es el de minimizar los costos por tiempos unitarios por movimiento entre los departamentos.

Explicar todos los métodos de localización por factores NO cuantificables y dar ejemplos. Finales: 1

Método por Factores No Cuantificables: Son técnicas subjetivas que utilizan factores cualitativos no cuantificables, cuya mayor validez en la aplicación está en la determinación de la Macrozona.

Los tres métodos más importantes son:

- Antecedentes Industriales: Este método supone que, si una planta está instalada en una zona en particular, y nuestra planta es similar, esta zona será adecuada para nuestro proyecto.
- Factor de Preferencia: No es un criterio objetivo y se trata de la preferencia de quien tienen nivel de decisión en el proyecto, normalmente un inversor. El caso más común se puede presentar a través de la disponibilidad de un terreno en una zona determinada por parte de un inversor.

- Factor Dominante: Es un concepto y no un método de selección, dado que no otorga alternativas de locación. Los casos más comunes son la minería y el petróleo. O sea, es instalarse en los alrededores de la fuente o no instalarse.

Definir método de Brown Gibson y explicar los pasos/secuencia. Finales: 1

METODO BROWN & GIBSON: En este método se combinan factores objetivos, posibles de cuantificar, con factores subjetivos, a los que se les asignan valores ponderados de peso relativo. El método consta de cuatro etapas:

- 1- Cálculo del valor relativo de cada factor objetivo (FOi) para cada localización optativa viable.
- 2- Cálculo del valor relativo a cada factor subjetivo (FSi) para cada localización optativa viable.
- 3- Combinación de los valores objetivos y subjetivos asignándoles una ponderación relativa para obtener con ello una dimensión de preferencia de localización (DPL).
- 4- Selección de la ubicación que alcance la máxima dimensión de preferencia de localización.

Objetivos del parque industrial. Finales: 1

Parque Industrial: Es el sector de la zona industrial dotado de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos necesarios para el asentamiento de industrias agrupadas, debiendo estar circundado por cortinas forestales.

El objetivo de los Parques Industriales es mejorar la situación económica de las compañías participantes y minimizar su impacto ambiental.

Mencione los parámetros que se asocian al "Factor de Servicio" en la distribución en Planta. Finales: 1

Factor Servicios: Los servicios auxiliares permiten y facilitan la actividad principal. Es especialmente importante que el espacio ocupado por dichos servicios asegure su eficiencia y que los costos indirectos que suponen queden minimizados.

- Servicios relativos al personal: Vías de acceso, protección contra incendios, primeros auxilios, supervisión, seguridad, etc.
- Servicios relativos al material: Inspección y control de calidad
- Servicios relativos a la maquinaria: Mantenimiento y distribución de líneas de energía.

Factor hombre en distribución de planta, 3 parámetros. Finales: 1

Factor Hombre: La mano de obra ha de ser ordenada en el proceso de distribución de forma completa, es decir la directa, la de supervisión y servicios auxiliares.

- La seguridad y Salud de los empleados
- El confort, que implica luminosidad, ventilación, temperatura, ruidos, etc.
- La cualificación, flexibilidad y del personal requerido en cada momento y el trabajo que habrán de realizar.

Indicar cual es el objetivo de encontrar una adecuada DP y expresar que cuestiones deben considerarse para su logro. Finales: 1

Una distribución en planta adecuada proporciona beneficios a la empresa que se traducen en un aumento de la eficiencia y por lo tanto de la competitividad.

Para lograr dichos beneficios es necesario que la solución adoptada cumpla con determinados objetivos. Una amplia lista, que puede abarcar a la mayoría de ellos, sería la siguiente:

- Simplificar al máximo todos los procesos productivos
- Minimizar los costos del manejo de materiales
- Disminuir los tiempos de fabricación y la cantidad de material en proceso
- Aprovechar el espacio disponible de la manera más efectiva posible
- Aumentar la satisfacción y rendimiento de los trabajadores con estímulos adecuados.
- Evitar inversiones de capital innecesarias
- Incrementar la producción
- Disminuir los retrasos en la producción
- Minimizar las necesidades de espacio (tanto el destinado a producción como el necesario para almacenamiento y/o de áreas de servicios)
- Disminuir el tránsito de materiales

- Lograr un uso eficiente de la maquinaria, la mano de obra y los servicios
- Reducir el trabajo administrativo e indirecto en general
- Facilitar la supervisión de las actividades
- Disminuir la confusión y la congestión
- Disminuir el riesgo para el material o su calidad
- Facilitar los ajustes y/o cambios de los procesos
- Facilitar las labores de mantenimiento, condiciones sanitarias, control de costos y otros

Reducir los riesgos para la salud y velar por la seguridad de los trabajadores

9. MANEJO DE RESIDUOS Y DESPERDICIOS

Clasificación de generadores de residuos peligrosos en CABA. Categorías. ¿cuánto tiempo puede permanecer almacenado? y ¿qué consideraciones básicas edilicias se deben tener en cuenta para almacenar RP según las normas vigentes? Indicar Formula y mencionar que es cada ítem Finales: 15

La Autoridad de Aplicación categorizará a los generadores de residuos peligrosos en pequeños, medianos y grandes generadores en función del cálculo de generación de residuos presentado en su declaración jurada. Para dicho cálculo se utilizará la siguiente fórmula polinómica:

$$CG = \sum_{k=1}^n (RG_i \times P_i) + CIA$$

Donde: CG: categoría de generador

RG: residuos generados en Kg/mes

P: peligrosidad del residuo en función de su característica de peligrosidad por categoría de control.

CIA: Coeficiente de Impacto ambiental. (Según categorización Ley 123 y normativa complementaria)

Los pequeños generadores podrán almacenar los residuos peligrosos generados en su predio por el término máximo de dos (2) años. Los medianos y grandes generadores podrán almacenar los residuos peligrosos generados en su predio por el término máximo de un (1) año. Dicha autorización se concede para los dos casos, siempre y cuando el local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un tercio (1/3) al volumen almacenado.

- El local de almacenamiento transitorio deberá contar con canaleta ciega de colección de líquidos o un sistema colector semejante aprobado por la Autoridad de Aplicación, zócalos y ángulos de tipo sanitario, pisos y paredes anticorrosivos, impermeables y fácilmente lavables, ventilación y extintores de incendio según riesgo.
- El plan de contingencia por accidentes y derrames, para cada tipo de residuo deberá estar a disposición, y ser de fácil acceso.
- Los residuos de diferentes características no podrán ser mezclados.
- Los residuos de iguales características podrán mezclarse guardando un estricto control de las cantidades recibidas, almacenadas y despachadas, de modo que dicho extremo sea fácilmente comprobable por la autoridad competente.
- Los residuos que fueren almacenados para su posterior uso como insumos, serán tratados de la misma manera.
- Los residuos peligrosos deberán segregarse en contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo.
- Los contenedores deberán ser identificados con la categoría de control de los residuos peligrosos contenidos, de acuerdo con el Anexo I y II de la Ley 2.214

Cuando, por sus características, los residuos peligrosos, puedan ser segregados en bolsas, las mismas deberán ser de color amarillo de un mínimo de 100 micrones de espesor para su transporte externo, además del elemento que los contenga. Estas bolsas deberán estar identificadas de la misma forma que los contenedores.

Agua Residual - orígenes. 3 tipos de Aguas Residuales. Finales: 3

En general, la mayoría de las actividades industriales generan aguas residuales, las que requieren una externalización adecuada de los inmuebles o plantas industriales.

Podemos clasificarlas en:

- Aguas asimilables a las del tipo doméstico: son las producidas para satisfacer necesidades de obreros y empleados de las compañías por uso sanitario, en comedores, etc. Estas aguas se manejan, en caso de existir infraestructura sanitaria en el sitio y vuelco directo a la red cloacal.
- Aguas desechadas por/desde procesos productivos: Se generan por recambio, derrames y/o pérdida de fluidos en diversos procesos industriales. Estas aguas si bien regularmente no poseen microorganismos patógenos pueden, de no ser debidamente tratadas, generar daños ambientales.
- Aguas resultantes del acondicionamiento térmico de locales y/o equipos: son las originadas en procesos de refrigeración, producción de vapor, recirculación y/o purgado de instalaciones, etc. Estas aguas residuales, si bien son las de menor peligrosidad, pueden contener restos de aguas del proceso (por fugas principalmente) por lo que deben ser cuidadosamente analizadas para no equivocar el sistema de recomposición/tratamiento necesario, previo a su vuelco.
- Aguas producto de precipitaciones: Regularmente, estas aguas son manejadas mediante conducción y vuelco directo a los cuerpos receptores existentes en el sitio (infraestructura pluvial, lagunas, ríos, etc.). Sin embargo, existen diversas actividades industriales que poseen procesos de producción, almacenaje, etc. a cielo abierto y por ello este particular efluente no puede evacuarse libremente ni sin un adecuado tratamiento de sus establecimientos debido a la contaminación que sufren las aguas de lluvia con las materias primas y/o productos con los que las mismas hacen/tienen contacto
- Aguas residuales agropecuarios: Son las que provienen de explotaciones agrícolas o ganaderas, así como aquellas que resultan de la escorrentía producida en los terrenos. Estas contienen, entre otras, grandes cantidades de abonos y fertilizantes, excrementos de animales y múltiples sustancias químicas presentes en los terrenos. La correcta evacuación y tratamiento de estas aguas posibilita alcanzar tres grandes objetivos: 1) Mejora en la salud colectiva humana, animal y vegetal evitando la transmisión de enfermedades; 2) Conservación del medio ambiente en general, 3) Ahorro de uno de los bienes más escasos de la naturaleza, “el agua”.

Residuos peligrosos - ¿Quién es generador? ¿Quién es un generador eventual de residuos según la normativa vigente? Finales: 2

Será considerado Generador, a los efectos de la presente, toda persona física o jurídica que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como peligrosos en los términos del artículo 2° de la Ley 24051.

Se considera Generador Eventual de Residuos Peligrosos a toda persona física o jurídica que, como resultado de sus acciones o de cualquier actividad, proceso, operación y/o servicio, poseyera o generase RP en forma eventual, no programada o accidental.

Los contaminantes atmosféricos se clasifican en 3 grupos, y estos a su vez tienen 2 o 3 subrubros. Poner los 3 rubros y 3 subrubros de cada uno de los contaminantes. Contaminantes atmosféricos. Mencionar 4 fuentes. Finales: 2

- Químicos:
 - Primarios
 - Secundarios
- Biológicos:
 - Bacterias, virus y hongos
- Físicos:

- Ruidos y Vibraciones
- Radiaciones Ionizantes
- Radiaciones No Ionizantes

Fuentes:

Contaminantes Químicos :

- EMANACIONES GASEOSAS POR FUENTES MOVILES/FIJAS: Motores a Combustión de Vehículos Transportadores, Gases Emitidos por Destilaciones

Contaminantes Físicos:

- Ruidos y Vibraciones: Máquina Roto percutora, Agujereadora, Etc.
- Radiación: Generación de Energía, Transmisión de Información, Procesos de Tratamiento Térmico.

Las 9 tipificaciones de los elementos peligrosos. Finales: 2

SUSTANCIAS PELIGROSAS CLASIFICACION:

- Clase 1: Explosivos
- Clase 2: Gases
- Clase 3: Líquidos Inflamables
- Clase 4: Sólidos Inflamables
- Clase 5: Oxidantes y Peróxidos Orgánicos
- Clase 6: Materiales venenosos e infecciosos
- Clase 7: Materiales Radiactivos
- Clase 8: Materiales corrosivos
- Clase 9: Materiales peligrosos misceláneos

Residuos Especiales para PBA y cómo define a los generadores y cuantas son las categorías. Finales 2

Ley Nº 11.720. Residuos Especiales. PBA

Será considerado generador, a los efectos de la presente, toda persona física o jurídica, pública o privada que como resultado de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como especiales en los términos de la presente Ley.

Se definen los Pequeños Generadores (PqG), como aquellos que generan hasta 200 Kg. de residuos especiales por mes de las siguientes categorías: Y08, Y09; o hasta 50 Kg por mes de las categorías Y02, Y03, Y06, Y12, Y13, Y16, Y34, Y35 e Y42. Asimismo se incluyen en forma complementaria otras categorías o grupos de categorías cuando respondan exclusivamente a determinados residuos descriptos según el siguiente detalle: pilas, pilas botón o baterías (Y26, Y29, Y31, Y34 o Y35); artefactos de iluminación: tubos fluorescentes, lámparas de bajo consumo (Y29); acumuladores eléctricos plomo/ácido (Y31, Y34); y pastillas de freno (Y36).

Se define al Generador Eventual (GE) a aquel Generador que no genera habitualmente residuos especiales por sus procesos o actividades, sino que lo hace ocasionalmente como producto de un incidente o una remediación.

10. TRANSPORTES EXTERNOS A PLANTA

TEU: Que es, que representa la sigla y para que se utiliza. Indicar medidas del High Cube. Explicar que es la Tara de un contenedor y que valor aproximado le corresponde a los contenedores estandar de 20' y 40'. Finales: 7

TEU: Twenty Equivalent Units

- Unidad adimensional que representa el volumen que ocupa en el espacio un contenedor de 20 pies.
- Se utiliza para el dimensionamiento de almacenes y buques.

Medidas High Cube:

- Largo: 39' 5,5"
- Ancho: 7' 8,5"
- Alto: 8' 10"

Tara: Peso del contenedor sin incluir el peso del producto.

- Estándar de 20' = 2.250 Kg

Normas NIMF N°15: Que regula? Realizar una descripción de estas. Finales: 7

NIMF: NORMAS INTERNACIONALES PARA MEDIDAS FITOSANITARIAS

N°15: Número de publicación

Regula: DIRECTRICES PARA REGLAMENTAR EL EMBALAJE DE MADERA UTILIZADO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

La presente norma describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio internacional. En esta norma se describen las medidas aprobadas mundialmente para reducir en forma considerable el riesgo de dispersión de plagas.

MEDIDAS APROBADAS RELACIONADAS CON EL EMBALAJE DE MADERA

Tratamiento térmico (HT)

Fumigación con bromuro de metilo (MB) para el embalaje de madera

*Los embalajes con dichos tratamientos térmicos deben ser identificados con una marca correspondiente.

Qué es un Rodotren y cuál es la versión permitida por ley en Argentina. Finales: 6

Vehículos para el transporte de cargas por carretera que consta de una unidad motora y, al menos, dos unidades articuladas de arrastre (semiremolques).

En Argentina están permitidos los bitrenes, vehículos para el transporte de cargas por carretera con una unidad motora y dos unidades articuladas de arrastre, según Decreto 574/2014; Resolución 1132/2015; Disposición 2/2015;Decreto 32/2018

El transporte mediante Bitrenes posee una potencialidad relevante en la reducción de costos de entre un 25% y un 35%. El adicional de carga neta que puede llevar un Bitren, respecto de un vehículo convencional, puede ir como máximo entre un 40% más (20,50-22,40 mts y 65 Tn) y un 70 - 75% más (25,50-30,25 mts y 75 Tn). A mediados de 2018 son 17 las provincias adheridas, o en proceso de adhesión, al Decreto 32/2018 que permite la circulación de estos vehículos de gran porte.

De 20,50 y 22,40 metros: libre circulación en todas las rutas nacionales del país, con hasta 60 toneladas de PBT.

De 22,40 a 25,50 metros: sólo por corredores habilitados por Vialidad Nacional – ahora incluyendo los 15.000 kilómetros de los corredores "Industrial" y "Forestal", con hasta 75 toneladas de PBT.

De 25,50 a 30,25 metros: sólo por corredores específicos y siempre con un permiso especial de Vialidad Nacional, con hasta 75 toneladas de PBT.

Buques que descargan lo almacenado anclados, en terminales mar adentro: Explicar sistema de amarre. ¿En qué casos se utiliza cada uno? cual es el producto por excelencia de estos buques? Si hay condiciones de clima "severas" que tipo de amarre tiene que usar un buque en una terminal mar adentro. (Boyas de anclaje de barcos). Finales: 2

Sistemas de amarre Monoboya y Multiboya (en condiciones de clima severas). Producto por excelencia: Combustibles o petróleo.

¿A qué sistema de transporte le corresponden las siguientes características? Penetración, Flexibilidad, Rapidez, coordinación, adaptación. Finales: 2

TRANSPORTE POR CARRETERA:

La gran ventaja que aporta este tipo de transporte radica en la FLEXIBILIDAD que posibilita la ENTREGA PUERTA A PUERTA, gestión que no resulta posible con los demás medios alternativos. Este tipo de transporte posee una estructura

de costos fijos bajos, dado que su mayor soporte físico es la RED VIAL PUBLICA y costos globales “altamente variables” los que se adaptan, hasta para el manejo de pequeños envíos a cortas distancias.

Ordenar de mayor a menor los medios de transporte según su contaminación en tn/km (emisiones de CO₂). Finales: 2

Aéreo - Carretera - Ferrocarril – Marítimo

Qué tipo de gestión le quiere dar una empresa a su transporte si: Busca evitar el transporte ineficiente, Uso de combustibles alternativos, Renovar su parque de transporte, Mejorar la programación Logística, Evitar cambiar, mejorar. Finales: 2

Una gestión de transporte Sustentable/Sostenible.

¿Para la selección de un embalaje, que factores son comunes al transporte por Ferrocarril y Aéreo? Finales: 1

TRANSPORTE AÉREO

- Aceleración y Frenado.
- Turbulencias.
- Altitud.
- Temperatura.
- Presión.

TRANSPORTE FERROVIARIO

- Impacto durante frenado y arranque.
- Movimiento de aceleración y desaceleración.
- Impacto durante acoplamiento de vagones.
- Vibraciones.

Carga mal asegurada.

Comparar transporte fluvial, carretera y ferroviario según la unidad kilómetros recorridos de cada tonelada transportada y litro de combustible consumido. Indicar la proporción aproximada de la diferencia de valores. Finales: 1

- Camión: 23 Km – 9,2% del Fluvial y 25,5% del Ferroviario
- Tren: 90 Km – 36% del Fluvial
- Barcaza: 250 Km

Las dos divisiones de los costos operativos del transporte carretero. Finales: 1

Este tipo de transporte posee una estructura de costos fijos bajos, dado que su mayor soporte físico es la RED VIAL PUBLICA y costos globales “altamente variables” los que se adaptan, hasta para el manejo de pequeños envíos a cortas distancias.

En el transporte Marítimo, el 65% del costo operativo se divide en tres conceptos. Mencionarlos e indicar cual de esos es el más costoso. Finales: 1

Combustible (35%), Tripulación (18,5%) y Carga Portuaria (10%)

Diferencias entre puerto y terminal portuaria. Finales: 1

Puerto: Espacio de aguas protegidas para el fondeo de barcos.

Terminal Portuaria: Espacio físico del puerto destinado al tráfico de uno o varios tipos de mercancías. Es el conjunto de instalaciones del puerto destinado a la carga/descarga de contenedores. Pueden ser Polivalentes, Exclusivamente de Contenedores, de Petroleros, de Graneles o Puerto Seco.

Diferencias entre transporte multimodal e intermodal. Finales: 1

Transporte multimodal de Mercaderías: El que se realiza en virtud de un contrato de transporte multimodal utilizando como mínimo, dos modos diferentes de porteo (acuática, aérea, carretera o ferroviaria, excluidos los meramente auxiliares) a través de un solo operador.

Transporte Intermodal de Mercaderías: articulación entre diferentes modos de transporte (porteo (acuática, aérea, carretera o ferroviaria) utilizando una única «unidad de carga» (generalmente contenedores).

La diferencia es que en ambos se usan dos o más modos de transporte, pero en multimodal la responsabilidad esta unificada (un solo contrato). En el intermodal la responsabilidad es de los diferentes transportistas de cada modo.